

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
**«Рязанский государственный радиотехнический университет имени
В.Ф. Уткина»**

Кафедра ЭВМ

К защите
Руководитель проекта

дата, подпись

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К КУРСОВОЙ РАБОТЕ**
по дисциплине
«Проектирование моделей данных»
по теме
«Телекоммуникационная компания»

Выполнила студентка группы 2714
Строгонова Д.С.

дата сдачи на проверку

подпись исполнителя

Руководитель проекта
асс. каф. ЭВМ Баранова С.Н.

оценка

дата защиты, подпись

Рязань 2024 г.

Оглавление	
Введение.....	4
1 Анализ задачи	6
1.1 Описание предметной области и необходимой пользователю функциональности	6
1.2 Выделение ролей и уровней доступа.....	7
2 Инфологическое проектирование	10
2.1 Выявление сущностей и связей	10
2.2 Построение ER-диаграммы.....	10
3 Дatalogическое проектирование БД	14
3.1 Переход от ER-диаграммы к предварительным отношениям.....	14
3.2 Заполнение предварительных отношений атрибутами	17
3.3 Проверка предварительных отношений на соответствие нормальным формам	19
3.4 Построение схемы данных	26
4 Разработка основных объектов БД.....	28
4.1 Ограничения целостности данных (правила, умолчания).....	28
4.2 Хранимые процедуры:	30
4.3 Триггеры	36
4.4 Представления	39
Заключение	41
Список использованных источников	42
Приложение 1	43
Приложение 2	46

Введение

Данные и методы работы с ними являются ключевыми для любых систем современного мира. Все функционирующие информационные системы (ИС) в различных областях деятельности должны хранить и обрабатывать данные. Для решения таких задач используют базы данных (БД).

Среди всех типов БД наиболее распространенными являются реляционные БД. Успешно спроектированная БД позволяет получить следующие преимущества:

- 1) устранение избыточности данных, что позволяет уменьшить количество необходимой для хранения памяти;
- 2) поддержка целостности и точности данных;
- 3) обеспечение удобного доступа к данным.

Для проектирования эффективной структуры базы данных можно выделить основные этапы:

- 1) анализ требований и бизнес-правил;
- 2) анализ связей;
- 3) организацию данных в таблицы;
- 4) указание основных ограничений таблицы;
- 5) нормализацию таблиц.

Ранее наиболее популярным методом проектирования реляционных БД являлся метод нормальных форм (НФ). Альтернативой данному методу является ER-метод (Entity-Relation) или метод «сущность-связь». В настоящее время в процессе проектирования используются оба метода: ER-метод – непосредственно для проектирования, а метод НФ – для проверки правильности результата проектирования

Целью выполнения курсового проекта является получение практических навыков в анализе предметной области и проектирования базы данных.

Выполнение работы направлено на применение метода, основанного на ER-диаграммах. Отношения, полученные в ходе проектирования, должны соответствовать БКНФ.

Предметная область: Телекоммуникационная компания.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- 1) описать предметную область;
- 2) выделить сущности;
- 3) построить инфологическую модель;
- 4) построить схему БД;
- 5) создать скрипт создания БД;
- 6) создать скрипт заполнения БД;
- 7) разработать запросы к БД.

1 Анализ задачи

1.1 Описание предметной области и необходимой пользователю функциональности

В телекоммуникационной компании предоставляются комплексные услуги, включающие сотовую связь и Интернет. В компании работают специалисты по предоставлению сотовой связи и специалисты по предоставлению Интернета, а также менеджер, бухгалтер, оператор колл-центра, поставщик, менеджер по закупкам и маркетолог. В ИС о специалистах будет храниться следующая информация: ФИО специалиста, контактные данные, должность. Расписание работы всех специалистов компании определено заранее. В нем указан сам специалист, день недели и время работы. Специалисты также могут иметь должность, причем один специалист может занимать только одну должность. Оклад специалиста определяется только должностью. Специалист также может иметь стаж работы, в том числе 0. У специалистов также существует надбавка за стаж, которая определяется только стажем. Подключение к услугам компании осуществляется через онлайн-заявку на сайте, по телефону или лично в офисе компании. Клиент сам услуги, в которые входят тарифные планы. Для оказания услуг телекоммуникационной компании, клиент заключает договор на предоставление услуг телекоммуникационной компании. В ИС будет храниться информация о клиентах, а именно: ФИО, паспортные данные, контактные данные (телефон) и договора, относящиеся к данному клиенту. В договоре будет содержаться его номер, дата заключения договора, статус договора (активен/не активен), клиент, который заключил данный договор и тариф. Также в ИС необходимо будет хранить информацию о счете, в который будет входить номер самого счета, номер договора, дата выставления, сумма к оплате и статус оплаты. Предоставление услуг оказывается только в соответствии с договором. Услуги будут включать в себя: название, объём и также их стоимость. Для получения услуг клиент может оставить заявку на сайте, позвонить или посетить офис (филиал) компании. Клиент может иметь

несколько договоров, так как один договор соответствует одному тарифу. Тариф будет включать в себя: номер тарифа, название, описание и стоимость тарифного плана. Также будет содержаться информация о пакетных услугах, которые будут включать в себя: тариф, услугу и объем пакета. В ИС будет храниться информация о предоставленных услугах, которые будут содержать: номер какой-либо услуги, номер договора, объем и дату оказания конкретной услуги. Клиент также может выбрать дату прихода специалиста по предоставлению Интернета для настройки. Специалист выезжает к клиенту на оказание услуг, в соответствии с договором. Выезды будут, в свою очередь, хранить следующее: номер самого выезда, номер специалиста, который выезжает к клиенту, номер договора, в соответствии с которых будет оказана услуга, номер, соответственно, самой услуги и дату и время выезда.

1.2 Выделение ролей и уровней доступа

В данной предметной области можно выделить следующие роли:

1) менеджер - связующее звено между компанией и клиентом, имеет полный доступ к данным клиентов, включая контактные данные и историю взаимодействия, а также имеет доступ к отчетам о продажах и финансовой деятельности компании, может создавать и управлять заказами клиентов, а также имеет ограниченный доступ к финансовым данным (в зависимости от необходимости);

2) бухгалтер - отвечает за все финансовые операции, имеет полный доступ к финансовым данным компании., есть возможность проводить финансовые операции и формировать отчетность, имеет ограниченный доступ к данным клиентов, обычно ограниченный только к финансовым транзакциям;

3) оператор колл-центра – обеспечивает удаленное (если это возможно) оперативное и качественное обслуживание клиентов, имеет доступ к базе данных клиентов для обработки запросов и обслуживания клиентов, а также имеет ограниченный доступ к финансовым данным, если это необходимо для решения запросов клиентов;

4) поставщик – обеспечивает стабильные и качественные поставки оборудования для компании, имеет доступ к информации о заказах и требованиях поставок, может обновлять статусы заказов и отслеживать доставку;

5) менеджер по закупкам – закупает необходимые материалы и оборудование в соответствии с требованиями и стандартами компании, имеет доступ к информации о текущих запасах и потребностях компании, может создавать и утверждать закупочные заказы;

6) маркетолог – разрабатывает и реализует маркетинговые стратегии для привлечения новых клиентов, имеет доступ к данным о рынке и аналитике, может создавать и управлять маркетинговыми кампаниями и акциями, а также имеет ограниченный доступ к данным клиентов, связанным с маркетинговыми активностями (например, данные о клиентах, участвующих в определенных акциях);

В ИС необходимо хранить следующую информацию:

1) информацию о клиентах: персональные данные: ФИО, адрес, контактные данные (телефон) и договора, относящиеся к данному клиенту;

2) информацию о договорах: №договора, тариф, клиент, дата заключения договора;

3) информация о специалистах: ФИО специалиста, контактные данные, должность;

4) информация о тарифах: вид тарифного плана, название тарифного плана, стоимость тарифного плана;

5) информацию о расписании работы специалистов: специалист, день недели, часы работы;

6) информация о выездах специалистов на дом: специалист, дата и время выезда, клиент;

7) информация об услугах: название услуги, стоимость;

8) информация о пакетных услугах: тариф, услуга, объем;

9) информация о предоставленных услугах: название услуги, №договора, объем;

10) информация о счете: №договора, дата выставления, сумма к оплате, статус оплаты;

11) информация о стаже работы специалиста: стаж работы и надбавка за стаж;

12) информацию о должности специалиста: специалист и его должность.

2 Инфологическое проектирование

2.1 Выявление сущностей и связей

В предметной области можно выделить следующие сущности:

- 1) Клиент (ID_Клиента);
- 2) Договор (№Договора);
- 3) Специалист (ID_Специалиста);
- 4) Тариф (ID_Тарифа);
- 5) РасписаниеРаботы (ID_Расписания);
- 6) Выезд (ID_Выезда);
- 7) Услуга (ID_Услуги);
- 8) Счет (№_Счета);
- 9) Стаж (Стаж);
- 10) Должность (Должность).

В предметной области можно выявить следующие связи:

- 1) Клиент заключает Договор;
- 2) Договор включает в себя Тариф;
- 3) Специалист имеет РасписаниеРаботы;
- 4) Специалист имеет Выезды;
- 5) Тариф включает в себя Услуги;
- 6) Услуги оказываются в соответствии с Договором;
- 7) Специалист выезжает по Договору на оказание Услуги;
- 8) Договор включает в себя Счет;
- 9) Специалист имеет Стаж;
- 10) Специалист имеет Должность;

2.2 Построение ER-диаграммы

Представим связи, выявленные в предметной области, в виде ER-диаграмм:

1. Клиент заключает Договор (рисунок 1).



Рисунок 1 – Клиент заключает Договор

Для степени связи:

- 1) один Клиент может заключать несколько Договоров;
- 2) один Договор может быть заключен одним Клиентом.

Для класса принадлежности сущности к связи:

- 1) Клиент необязательно заключает Договор;
 - 2) Договор обязательно заключается Клиентом.
2. Договор включает в себя Тариф (рисунок 2).

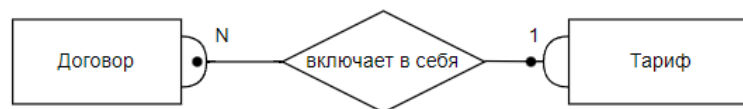


Рисунок 2 – Договор включает в себя Тариф

Для степени связи:

- 1) один Договор включает в себя только один тариф;
- 2) один Тариф может входить в несколько Договоров.

Для класса принадлежности сущности к связи:

- 1) Договор обязательно включает в себя тариф;
 - 2) у Тарифа необязательно могут быть Договора.
3. Специалист имеет расписание работы (рисунок 3).



Рисунок 3 – Специалист имеет РасписаниеРаботы

Для степени связи:

- 1) один Специалист может иметь несколько РасписаниеРаботы;
- 2) одно РасписаниеРаботы соответствуют одному специалисту.

Для класса принадлежности сущности к связи:

- 1) Специалист обязательно имеет Расписание работы;
- 2) РасписаниеРаботы обязательно есть у Специалиста.

4. Тариф включает в себя услуги (рисунок 5).

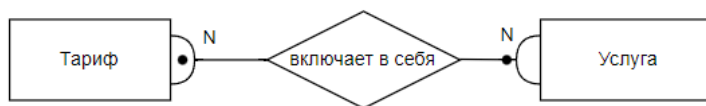


Рисунок 5 – Тариф включает в себя Услуги

Для степени связи:

- 1) Тариф может включать в себя несколько Услуг;
- 2) одна Услуга может входить в несколько Тарифов.

Для класса принадлежности сущности к связи:

- 1) Тариф обязательно включает в себя Услуги;
- 2) Услуга необязательно входит в Тарифы.

5. Услуги оказываются в соответствии с Договором (рисунок 6).

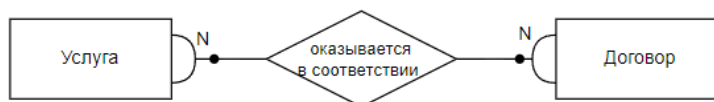


Рисунок 6 – Услуги оказываются в соответствии с Договором

Для степени связи:

- 1) одна Услуга может оказываться на основании нескольких Договоров;
- 2) один Договор предоставляет несколько Услуг.

Для класса принадлежности сущности к связи:

- 1) Услуги необязательно оказываются по Договору;
- 2) Договор необязательно предоставляет Услуги.

7. Специалист выезжает по Договору на оказание Услуги (рисунок 7).

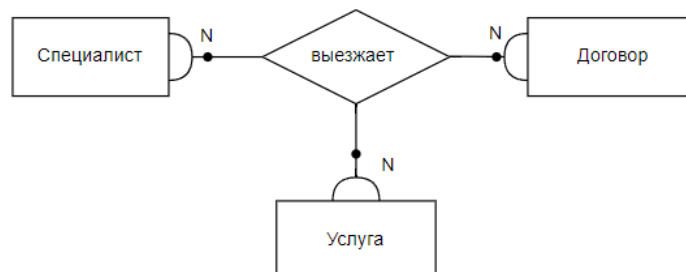


Рисунок 7 – Специалист выезжает по Договору на оказание Услуги

Для степени связи:

1) Специалист может выезжать на оказание нескольких Услуг в соответствии с несколькими Договорами;

2) по одному Договору могут выезжать несколько Специалистов на оказание нескольких Услуг;

3) на оказание Услуги могут выезжать несколько Специалистов в соответствии с несколькими Договорами.

Для класса принадлежности сущности к связи:

- 1) Специалист необязательно выезжает на оказание Услуг по Договору;
- 2) по Договору необязательно выезжает Специалист на оказание Услуг;
- 3) на оказание Услуги необязательно выезжают Специалисты, в соответствии с Договором.

8. Договор включает в себя Счет (рисунок 8).

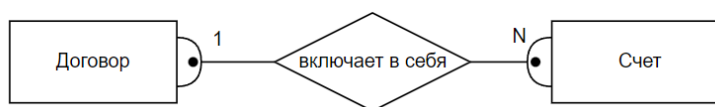


Рисунок 8 – Договор включает в себя Счет

Для степени связи:

- 1) один Договор включает в себя несколько Счетов;
- 2) один Счет входит в один Договор.

Для класса принадлежности сущности к связи:

- 1) Договор обязательно включает в себя Счет;
- 2) Счет обязательно входит в Договор.

9. Специалист имеет Стаж (рисунок 10).



Рисунок 10 – Специалист имеет Стаж

Для степени связи:

- 1) Специалист может иметь один Стаж;
- 2) Стаж могут иметь несколько Специалистов.

Для класса принадлежности сущности к связи:

- 1) Специалист обязательно имеет Стаж;

2) Стаж необязательно есть у Специалиста.

10. Специалист занимает Должность (рисунок 11).

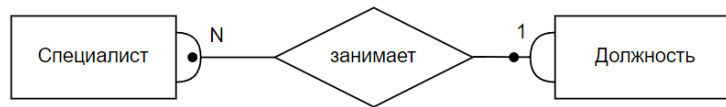


Рисунок 11 – Специалист занимает Должность

Для степени связи:

- 1) Специалист может занимать одну Должность;
- 2) Должности могут быть у нескольких Специалистов.

Для класса принадлежности сущности к связи:

- 1) Специалист обязательно занимает какую-либо Должность;
- 2) Должность необязательно есть у Специалиста.

11. Общая ER-диаграмма (рисунок 12).

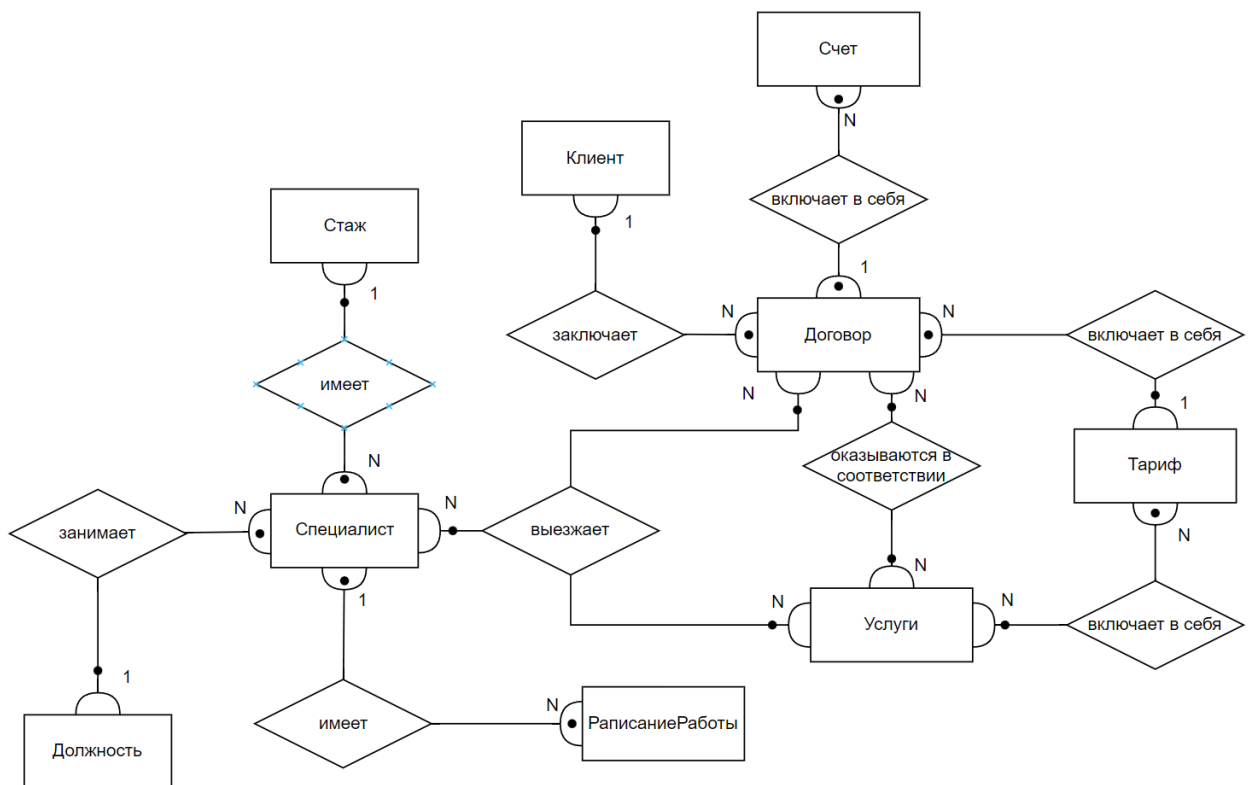


Рисунок 12 – Общая ER-диаграмма

3 Даталогическое проектирование БД

3.1 Переход от ER-диаграммы к предварительным отношениям

Рассмотрим отношение Клиент заключает Договор (рисунок 13) и составим предварительные отношения.



Рисунок 13 – Клиент заключает Договор

По правилу 4 создается два отношения:

Клиент (**ID_Клиента**);

Договор (**НомерДоговора**, ID_Клиента).

Рассмотрим отношение Договор включает в себя Тариф (рисунок 14) и составим предварительные отношения.

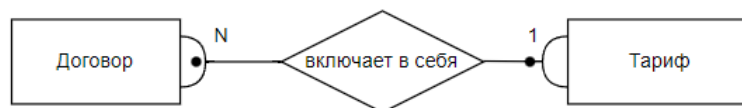


Рисунок 14 – Договор включает в себя Тариф

По правилу 4 создается два отношения:

Договор (**НомерДоговора**, ID_Тарифа);

Тариф (**ID_Тарифа**).

Рассмотрим отношение Специалист имеет РасписаниеРаботы (рисунок 15) и составим предварительные отношения.



Рисунок 15 – Специалист имеет РасписаниеРаботы

По правилу 4 создается два отношения:

Специалист (**ID_Специалиста**);

РасписаниеРаботы (**ID_Расписания**, ID_Специалиста).

Рассмотрим отношение Тариф включает в себя услуги (рисунок 16) и составим предварительные отношения.

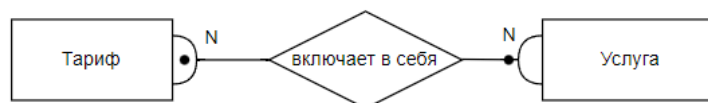


Рисунок 16 – Тариф включает в себя Услуги

По правилу 6 получаем три отношения:

Тариф (**ID_Тарифа**);

Услуги (**ID_Услуги**);

ПакетныеУслуги (**ID_Тарифа, ID_Услуги**).

Рассмотрим отношение Услуги оказываются в соответствии с Договором (рисунок 17) и составим предварительные отношения.

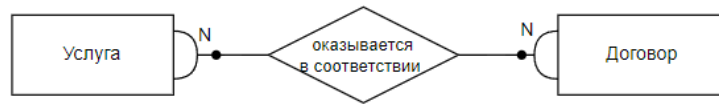


Рисунок 17 – Услуги оказываются в соответствии с Договором

По правилу 6 получаем три отношения:

Услуги (**ID_Услуги**);

Договор (**НомерДоговора**).

ПредоставленныеУслуги (**ID_Услуги, НомерДоговора**)

Рассмотрим отношение Специалист выезжает по Договору на оказание Услуги (рисунок 18) и составим предварительные отношения.

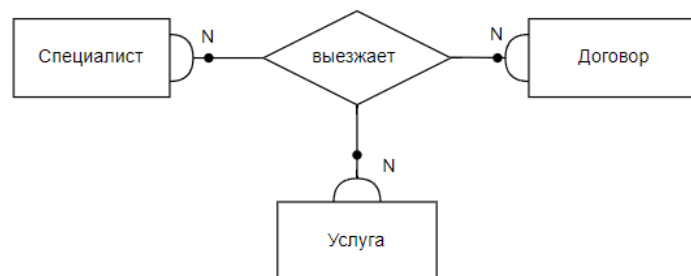


Рисунок 18 – Специалист выезжает по Договору на оказание Услуги

По правилу 7 получаем четыре отношения:

Специалист (**ID_Специалиста**);

Договор (**НомерДоговора**);

Услуги (**ID_Услуги**);

Выезд (**ID_Специалиста, НомерДоговора, ID_Услуги**)

Рассмотрим отношение Договор включает в себя Счет (рисунок 19) и составим предварительные отношения.

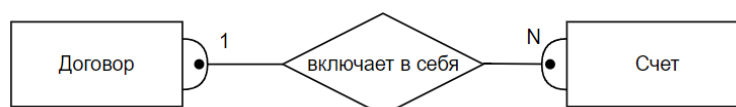


Рисунок 19 – Договор включает в себя Счет

По правилу 4 создается два отношения:

Договор (**НомерДоговора**);

Счет (**НомерСчета**, НомерДоговора).

Рассмотрим отношение Специалист имеет Стаж (рисунок 20) и составим предварительные отношения.



Рисунок 20 – Специалист имеет Стаж

По правилу 4 создается два отношения:

Специалист (**ID_Специалиста**, Стаж);

Стаж (**Стаж**).

Рассмотрим отношение Специалист занимает Должность (рисунок 21) и составим предварительные отношения.

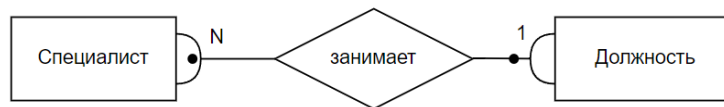


Рисунок 21 – Специалист занимает Должность

По правилу 4 создается два отношения:

Специалист (**ID_Специалиста**, Должность);

Должность (**Должность**).

3.2 Заполнение предварительных отношений атрибутами

- 1) Клиент (**ID_Клиента**, ФИО, Паспорт, Телефон);
- 2) Договор (**НомерДоговора**, ДатаЗаключения, Статус, ID_Клиента, ID_Тарифа);
- 3) Тариф (**ID_Тарифа**, Название, Описание, Стоимость);
- 4) Специалист (**ID_Специалиста**, ФИО, Телефон, Стаж, ID_Должности);
- 5) РасписаниеРаботы (**ID_Расписания**, ДеньНедели, ЧасыРаботы, ID_Специалиста);
- 6) Выезд (**ID_Специалиста**, **НомерДоговора**, **ID_Услуги**, **ДатаВремя**);

- 7) Услуга (**ID_Услуги**, Название, Объем, Стоимость);
- 8) ПакетныеУслуги (**ID_Тарифа**, **ID_Услуги**, Объем);
- 9) ПредоставленныеУслуги (**ID_Услуги**, **НомерДоговора**, Объем, **ДатаОказания**);
- 10) Счет (**НомерСчета**, НомерДоговора, ДатаВыставления, Сумма, Статус);
- 11) Стаж (**Стаж**, Надбавка);
- 12) Должность (**ID_Должности**, Название, Оклад).

3.3 Проверка предварительных отношений на соответствие нормальным формам

1. Клиент (**ID_Клиента**, ФИО, Паспорт, Телефон) (рисунок 22).

Отношение находится в 1НФ, так как на пересечении столбца и строки находится только 1 значение. Отношение находится в 2НФ, так как оно находится в 1НФ и все не ключевые атрибуты функционально полно зависят от первичного ключа. Отношение находится в 3НФ, так как оно находится в 2НФ и в нём нет транзитивных зависимостей. Отношение находится в БКНФ, так как оно находится в 3НФ и детерминант всех функциональных зависимостей являются потенциальными ключами.

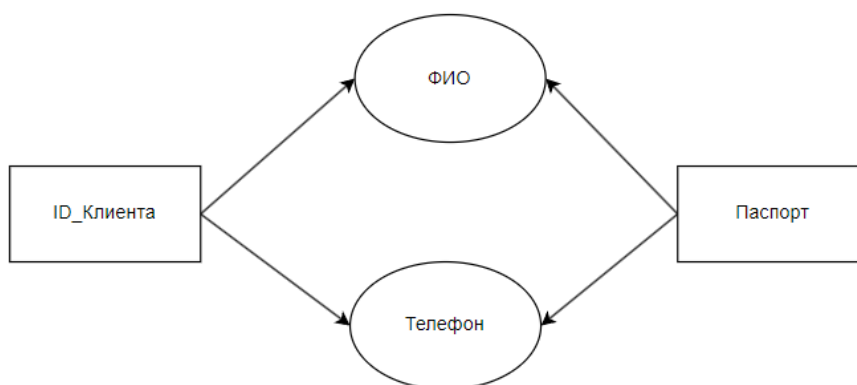


Рисунок 22 – Клиент

2. Договор (**НомерДоговора**, ДатаЗаклучения, Статус, ID_Клиента, ID_Тарифа) (рисунок 23).

Отношение находится в 1НФ, так как на пересечении столбца и строки находится только 1 значение. Отношение находится в 2НФ, так как оно находится в 1НФ и все не ключевые атрибуты функционально полно зависят от первичного ключа. Отношение находится в 3НФ, так как оно находится в 2НФ и в нём нет транзитивных зависимостей. Отношение находится в БКНФ, так как оно находится в 3НФ и детерминант всех функциональных зависимостей являются потенциальными ключами.

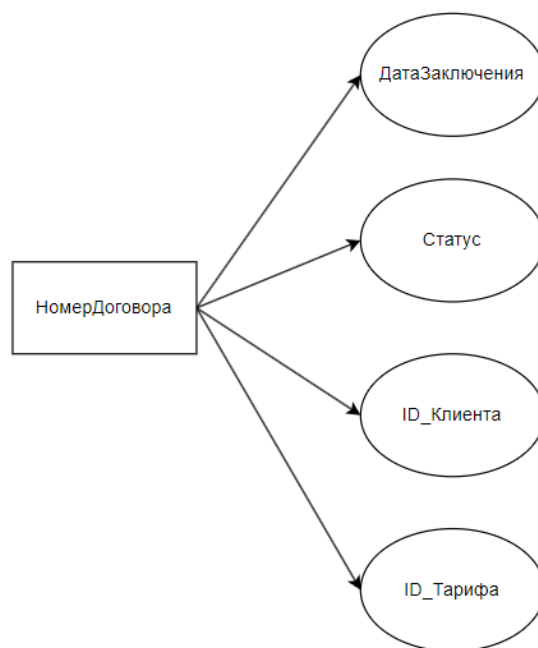


Рисунок 23 – Договор

3. Тариф (**ID_Тарифа**, Название, Описание, Стоимость) (рисунок 24).

Отношение находится в 1НФ, так как на пересечении столбца и строки находится только 1 значение. Отношение находится в 2НФ, так как оно находится в 1НФ и все не ключевые атрибуты функционально полно зависят от первичного ключа. Отношение находится в 3НФ, так как оно находится в 2НФ и в нём нет транзитивных зависимостей. Отношение находится в БКНФ, так как оно находится в 3НФ и детерминант всех функциональных зависимостей являются потенциальными ключами.

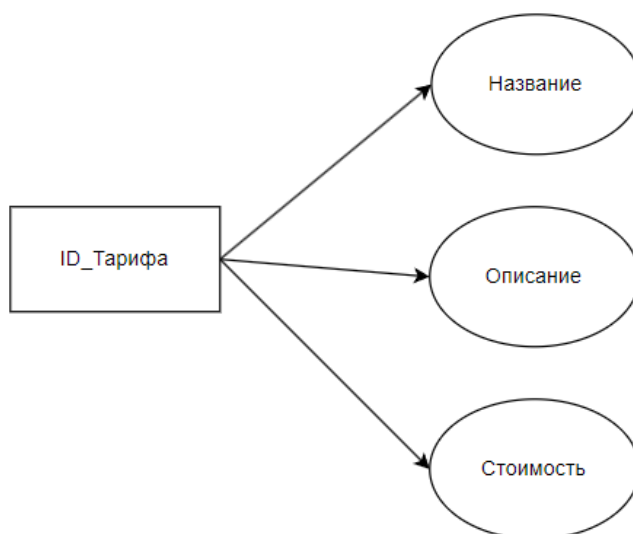


Рисунок 24 – Тариф

4. Специалист (**ID_Специалиста**, ФИО, Телефон, Стаж, ID_Должности) (рисунок 25).

Отношение находится в 1НФ, так как на пересечении столбца и строки находится только 1 значение. Отношение находится в 2НФ, так как оно находится в 1НФ и все не ключевые атрибуты функционально полно зависят от первичного ключа. Отношение находится в 3НФ, так как оно находится в 2НФ и в нём нет транзитивных зависимостей. Отношение находится в БКНФ, так как оно находится в 3НФ и детерминант всех функциональных зависимостей являются потенциальными ключами.

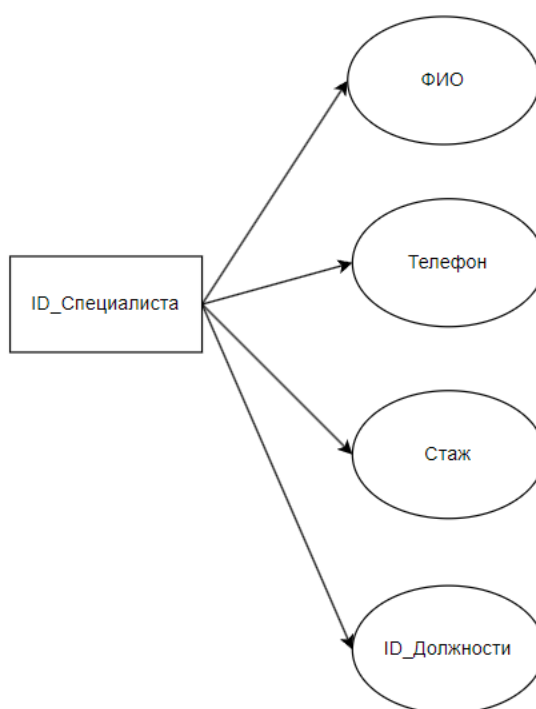


Рисунок 25 – Специалист

5. РасписаниеРаботы (**ID_Расписания**, ДеньНедели, ЧасыРаботы, ID_Специалиста) (рисунок 26).

Отношение находится в 1НФ, так как на пересечении столбца и строки находится только 1 значение. Отношение находится в 2НФ, так как оно находится в 1НФ и все не ключевые атрибуты функционально полно зависят от первичного ключа. Отношение находится в 3НФ, так как оно находится в 2НФ и в нём нет транзитивных зависимостей. Отношение находится в БКНФ,

так как оно находится в ЗНФ и детерминант всех функциональных зависимостей являются потенциальными ключами.

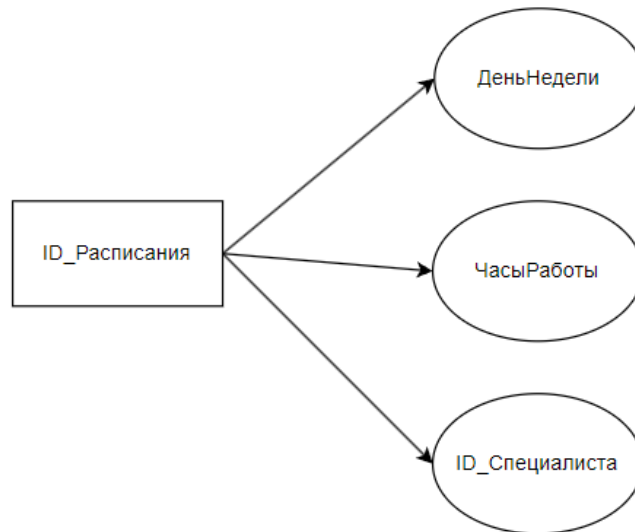


Рисунок 26 – РасписаниеРаботы

6. Выезд (**ID_Специалиста, НомерДоговора, ID_Услуги, ДатаВремя**) (рисунок 27).

Отношение находится в БКНФ, так как в нем отсутствуют не ключевые атрибуты (рисунок 27).

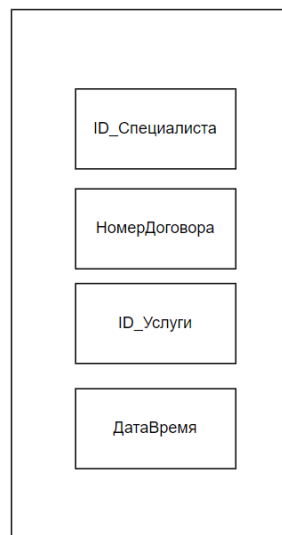


Рисунок 27 – Выезд

7. Услуга (**ID_Услуги, Название, Объем, Стоимость**) (рисунок 28).

Отношение находится в 1НФ, так как на пересечении столбца и строки находится только 1 значение. Отношение находится в 2НФ, так как оно находится в 1НФ и все не ключевые атрибуты функционально полно зависят

от первичного ключа. Отношение находится в 3НФ, так как оно находится в 2НФ и в нём нет транзитивных зависимостей. Отношение находится в БКНФ, так как оно находится в 3НФ и детерминант всех функциональных зависимостей являются потенциальными ключами.

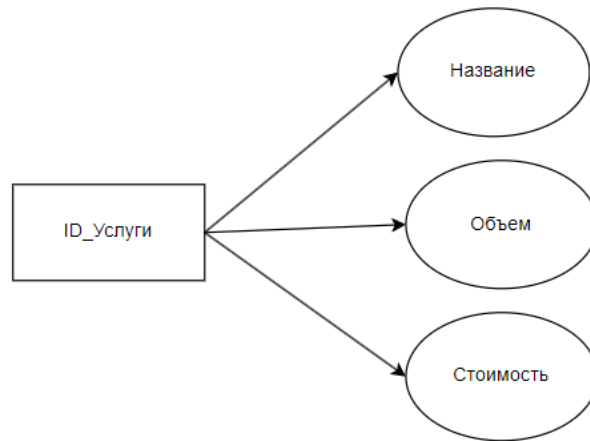


Рисунок 28 – Услуга

8. ПакетныеУслуги (**ID_Тарифа**, **ID_Услуги**, Объем) (рисунок 29).

Отношение находится в 1НФ, так как на пересечении столбца и строки находится только 1 значение. Отношение находится в 2НФ, так как оно находится в 1НФ и все не ключевые атрибуты функционально полно зависят от первичного ключа. Отношение находится в 3НФ, так как оно находится в 2НФ и в нём нет транзитивных зависимостей. Отношение находится в БКНФ, так как оно находится в 3НФ и детерминант всех функциональных зависимостей являются потенциальными ключами.

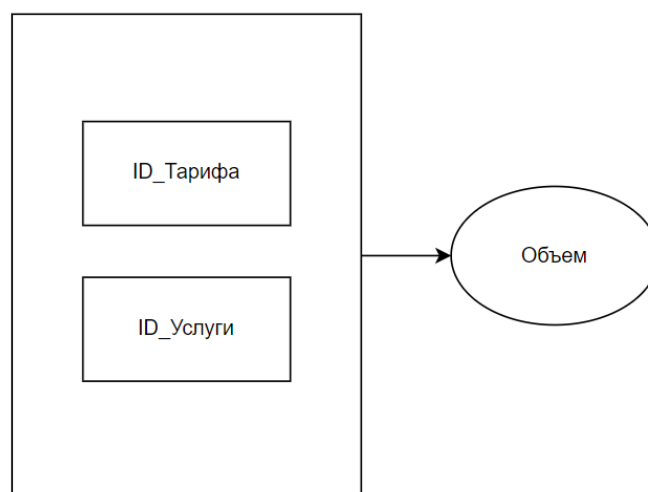


Рисунок 29 – ПакетныеУслуги

9. Предоставленные Услуги (**ID_Услуги**, **НомерДоговора**, **Объем**, **ДатаОказания**) (рисунок 30).

Отношение находится в 1НФ, так как на пересечении столбца и строки находится только 1 значение. Отношение находится в 2НФ, так как оно находится в 1НФ и все не ключевые атрибуты функционально полно зависят от первичного ключа. Отношение находится в 3НФ, так как оно находится в 2НФ и в нём нет транзитивных зависимостей. Отношение находится в БКНФ, так как оно находится в 3НФ и детерминант всех функциональных зависимостей являются потенциальными ключами.

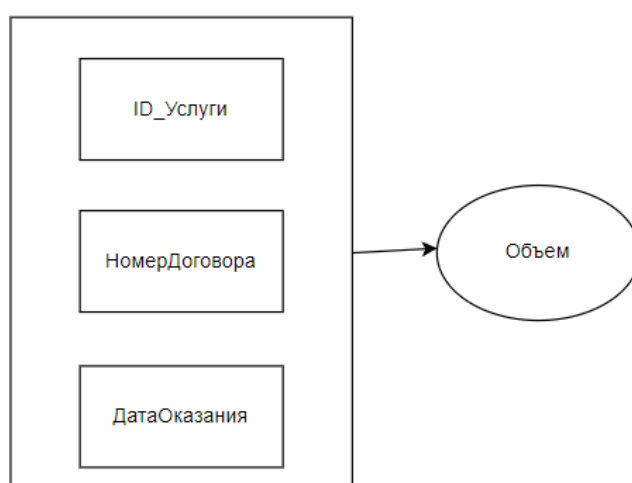


Рисунок 30 – Предоставленные Услуги

10. Счет (**НомерСчета**, **НомерДоговора**, **ДатаВыставления**, **Сумма**, **Статус**) (рисунок 31).

Отношение находится в 1НФ, так как на пересечении столбца и строки находится только 1 значение. Отношение находится в 2НФ, так как оно находится в 1НФ и все не ключевые атрибуты функционально полно зависят от первичного ключа. Отношение находится в 3НФ, так как оно находится в 2НФ и в нём нет транзитивных зависимостей. Отношение находится в БКНФ, так как оно находится в 3НФ и детерминант всех функциональных зависимостей являются потенциальными ключами.

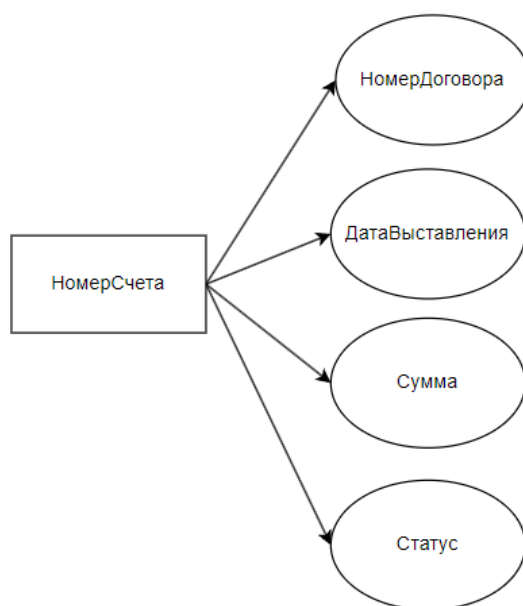


Рисунок 31 – Счет

11. Стаж (**Стаж**, Надбавка) (рисунок 32).

Отношение находится в 1НФ, так как на пересечении столбца и строки находится только 1 значение. Отношение находится в 2НФ, так как оно находится в 1НФ и все не ключевые атрибуты функционально полно зависят от первичного ключа. Отношение находится в 3НФ, так как оно находится в 2НФ и в нём нет транзитивных зависимостей. Отношение находится в БКНФ, так как оно находится в 3НФ и детерминант всех функциональных зависимостей являются потенциальными ключами.

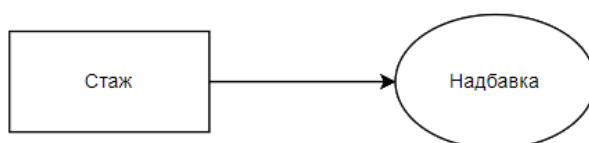


Рисунок 32 – Стаж

12. Должность (**ID_Должности**, Название, Оклад) (рисунок 33).

Отношение находится в 1НФ, так как на пересечении столбца и строки находится только 1 значение. Отношение находится в 2НФ, так как оно находится в 1НФ и все не ключевые атрибуты функционально полно зависят от первичного ключа. Отношение находится в 3НФ, так как оно находится в 2НФ и в нём нет транзитивных зависимостей. Отношение находится в БКНФ, так как оно находится в 3НФ и детерминант всех функциональных зависимостей являются потенциальными ключами.

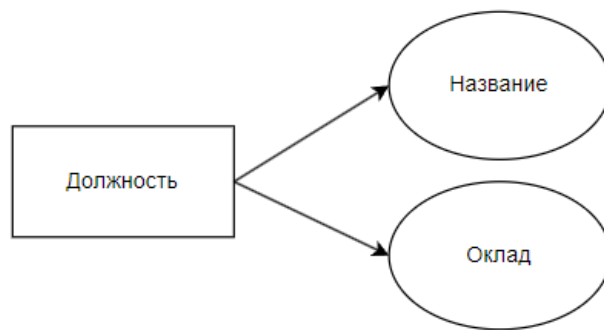


Рисунок 33 – Должность

3.4 Построение схемы данных

После выполнения проектирования, выделив все необходимые таблицы и определив состав их полей, была построена схема базы данных.

Схема базы данных представлена на рисунке 34.

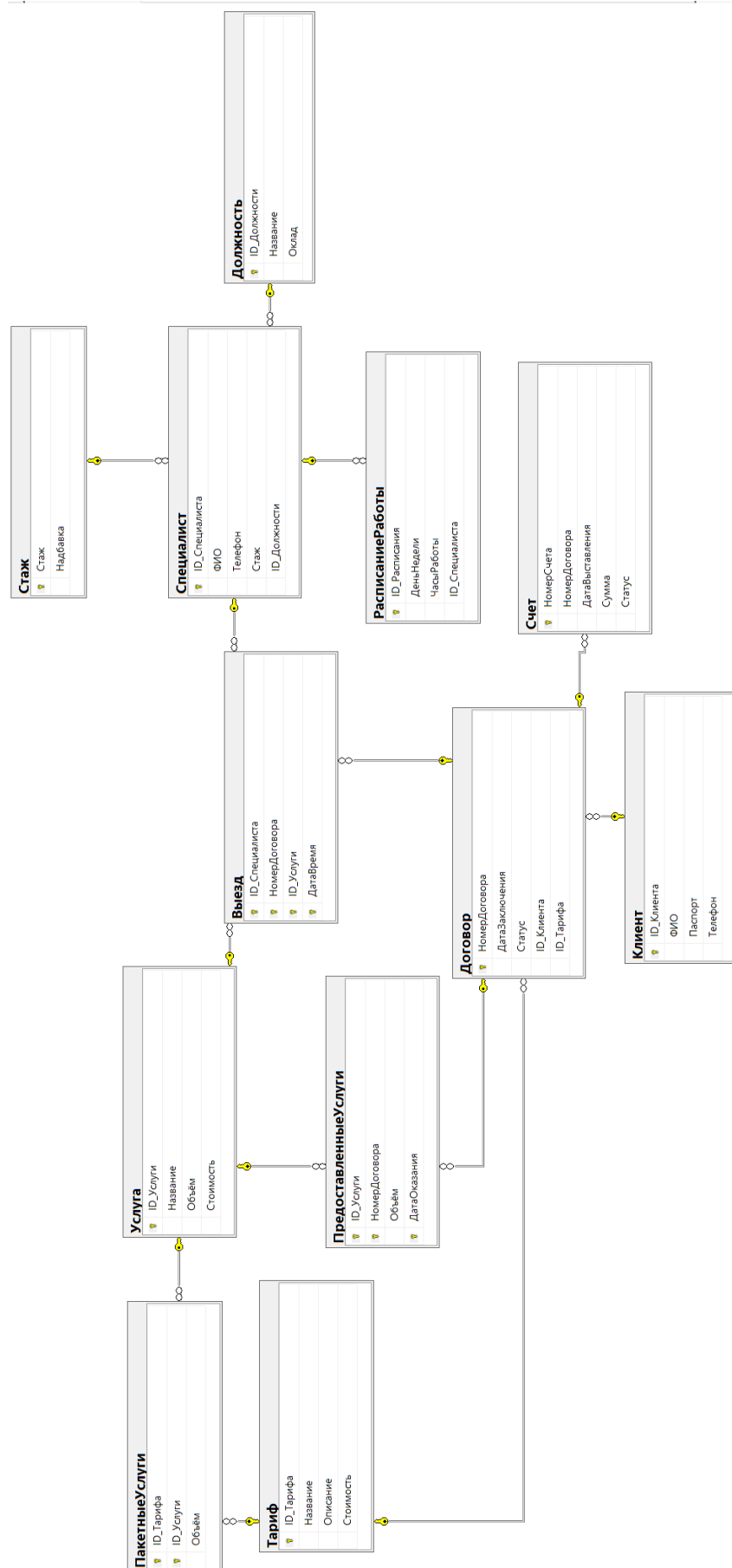


Рисунок 34 – Общая схема базы данных

4 Разработка основных объектов БД

4.1 Ограничения целостности данных (правила, умолчания).

Было разработано 4 правила:

- 1) правило, которое не разрешает внести стоимость в таблицу Тариф меньше нуля;
- 2) правило, которое не дает внести стоимость в таблицу Услуга меньше нуля;
- 3) правило, которое запрещает специалистам работать по воскресеньям;
- 4) правило, которое запрещает, чтобы дата заключения договора в таблице Договор была позднее текущей.

Все вышеперечисленные правила представлены на рисунке 35.

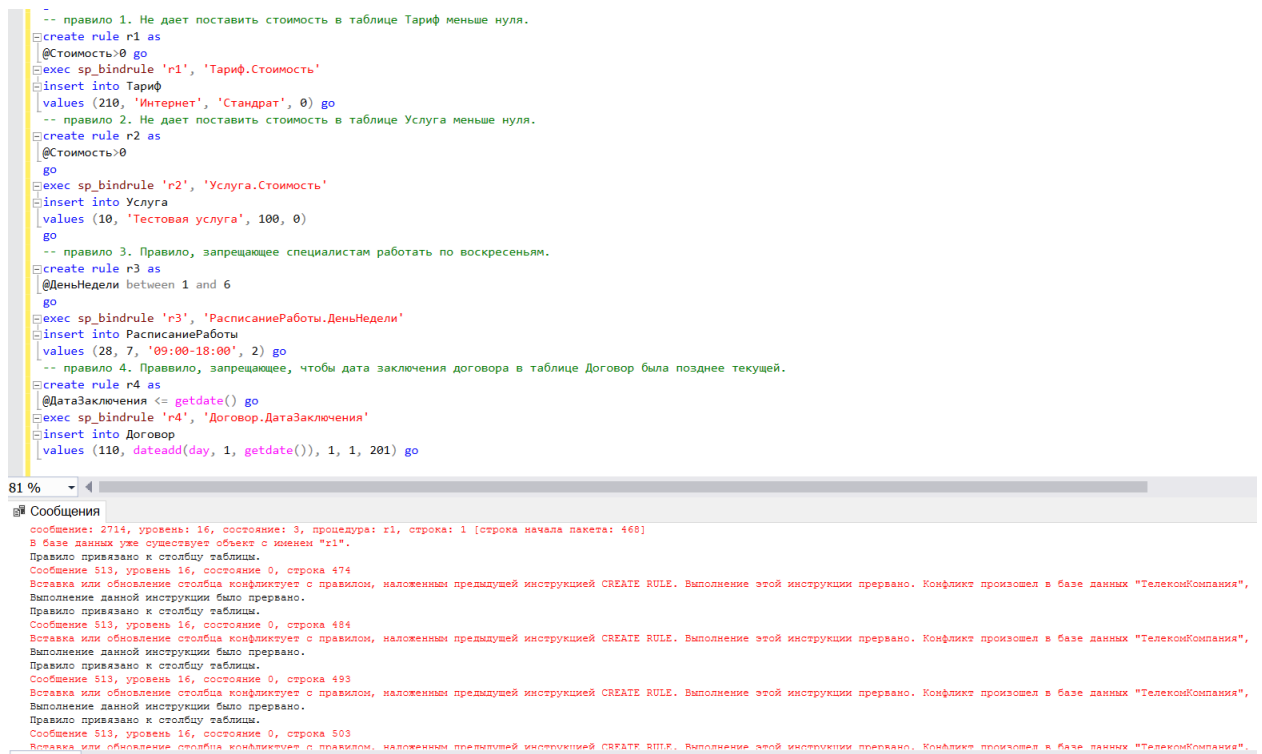


Рисунок 35 – Разработанные правила

Далее было создано три умолчания:

- 1) умолчание, которое при добавлении нового специалиста его стаж автоматически устанавливает равным нулю (рисунок 36).

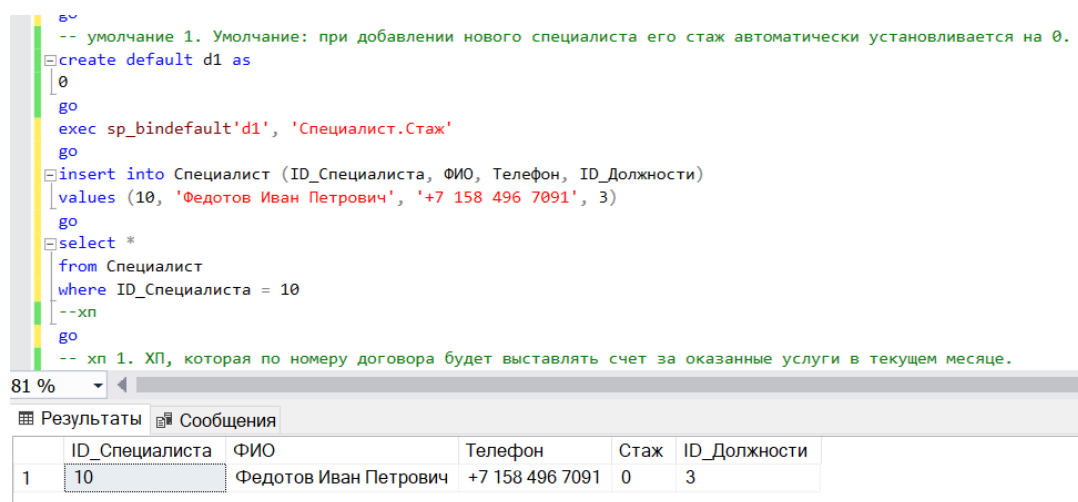


Рисунок 36 – Умолчение 1

2) было разработано умолчение для поля «Статус» оплаты в таблице Счет, которое при вставке новой записи автоматически устанавливает значение в данном столбце равное нулю, что значит – «не оплачен» (рисунок 37).

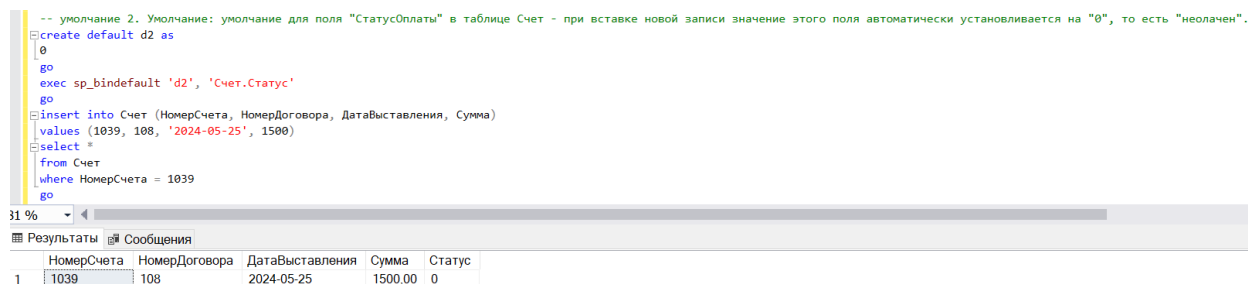


Рисунок 37 – Умолчение 2

3) было также разработано умолчение для столбца «ДатаЗаключения» в таблице Договор, которое при добавлении нового договора автоматически устанавливает дату на текущую (рисунок 38).

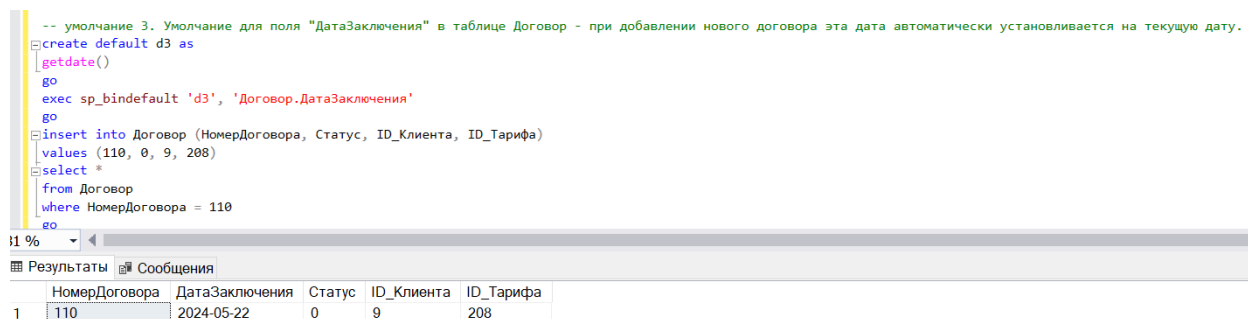
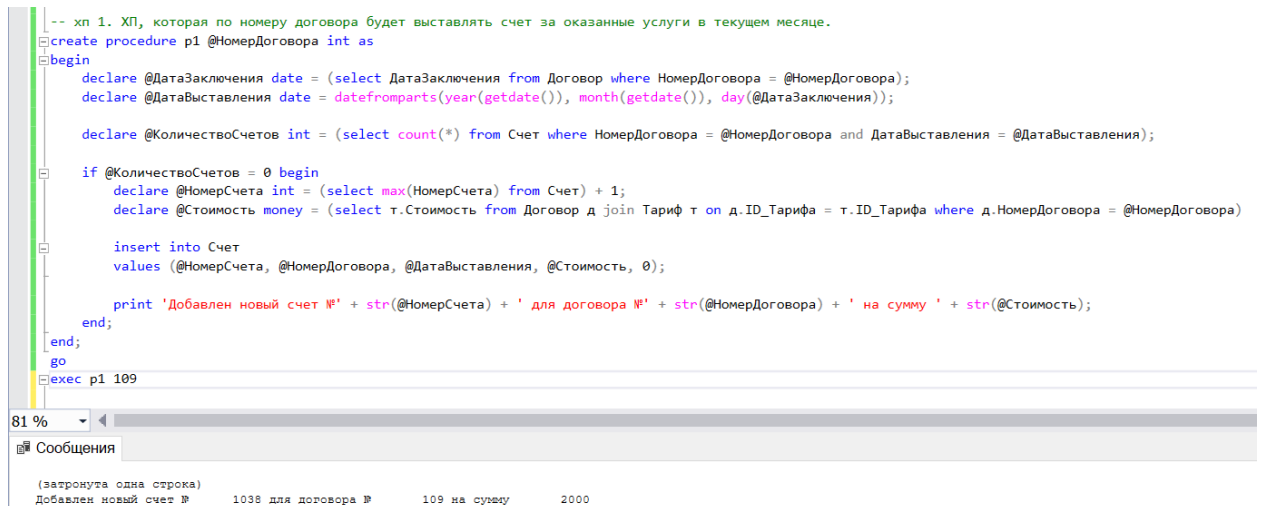


Рисунок 38 – Умолчение 3

4.2 Хранимые процедуры:

Было разработано 10 хранимых процедур для модификации данных в таблицах:

1) хранимая процедура, которая по номеру договора выставляет счет за оказание услуги в текущем месяце (рисунок 39).



```
-- хп 1. ХП, которая по номеру договора будет выставлять счет за оказанные услуги в текущем месяце.
create procedure p1 @НомерДоговора int as
begin
    declare @ДатаЗаклучения date = (select ДатаЗаклучения from Договор where НомерДоговора = @НомерДоговора);
    declare @ДатаВыставления date = datefromparts(year(getdate()), month(getdate()), day(@ДатаЗаклучения));

    declare @КоличествоСчетов int = (select count(*) from Счет where НомерДоговора = @НомерДоговора and ДатаВыставления = @ДатаВыставления);

    if @КоличествоСчетов = 0 begin
        declare @НомерСчета int = (select max(НомерСчета) from Счет) + 1;
        declare @Стоимость money = (select т.Стоимость from Договор д join Тариф т on д.ID_Тарифа = т.ID_Тарифа where д.НомерДоговора = @НомерДоговора);

        insert into Счет
        values (@НомерСчета, @НомерДоговора, @ДатаВыставления, @Стоимость, 0);

        print 'Добавлен новый счет №' + str(@НомерСчета) + ' для договора №' + str(@НомерДоговора) + ' на сумму ' + str(@Стоимость);
    end;
end;
go
exec p1 109
```

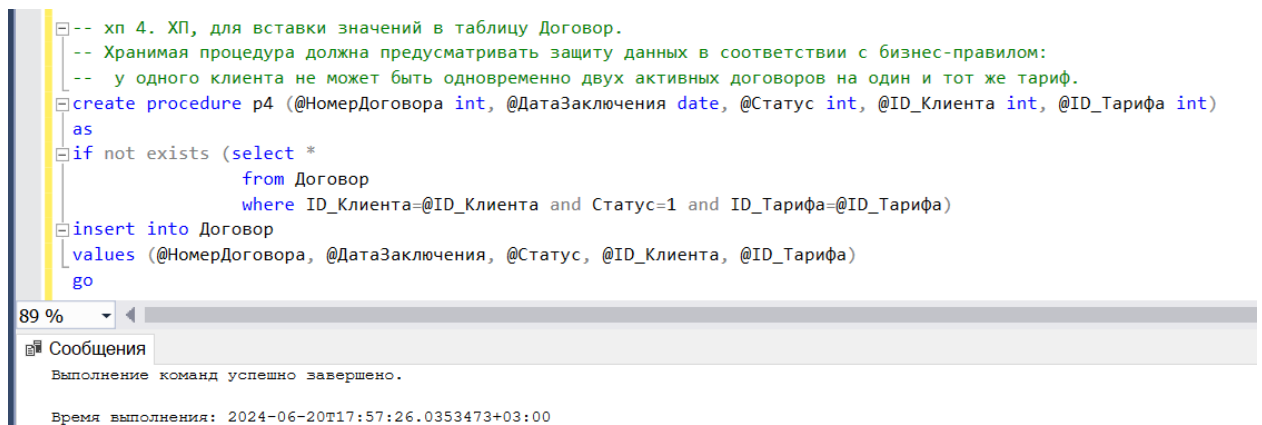
81 %

Сообщения

(затронута одна строка)
Добавлен новый счет № 1038 для договора № 109 на сумму 2000

Рисунок 39 – ХП 1

2) хранимая процедура для вставки значений в таблицу Договор. ХП должна предусматривать защиту данных в соответствии с бизнес-правилом: у одного клиента не может быть двух активных договоров на один и тот же тариф (рисунки 40 – 41).



```
-- хп 4. ХП, для вставки значений в таблицу Договор.
-- Хранимая процедура должна предусматривать защиту данных в соответствии с бизнес-правилом:
-- у одного клиента не может быть одновременно двух активных договоров на один и тот же тариф.
create procedure p4 (@НомерДоговора int, @ДатаЗаклучения date, @Статус int, @ID_Клиента int, @ID_Тарифа int)
as
if not exists (select *
              from Договор
              where ID_Клиента=@ID_Клиента and Статус=1 and ID_Тарифа=@ID_Тарифа)
insert into Договор
values (@НомерДоговора, @ДатаЗаклучения, @Статус, @ID_Клиента, @ID_Тарифа)
go
```

89 %

Сообщения

Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2024-06-20T17:57:26.0353473+03:00

Рисунок 40 – ХП 2

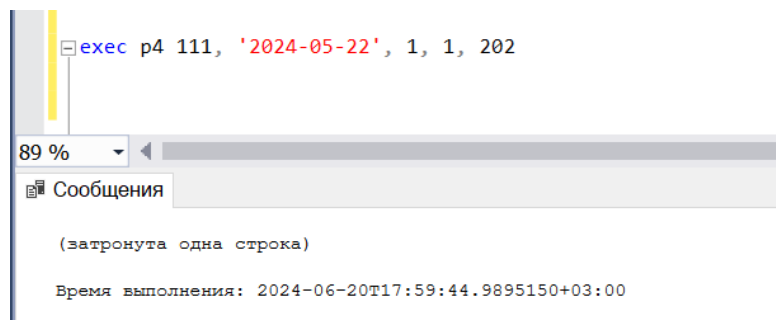


Рисунок 41 – Выполнение

3) хранимая процедура для обновления данных в таблице Договор. ХП должна предусматривать проверку, чтобы статус договора «активный» не мог быть присвоен договору, если у клиента уже есть активный договор на этот счет (рисунки 42 – 43).

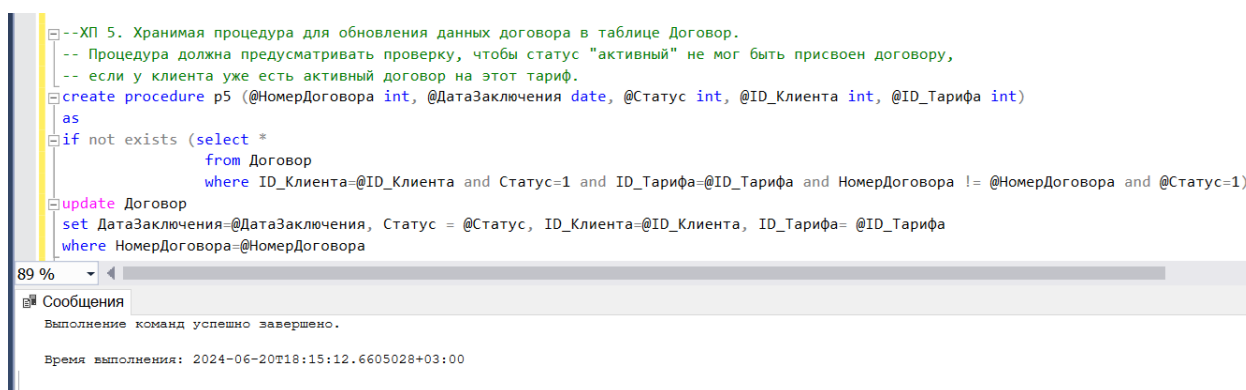


Рисунок 42 – ХП 3

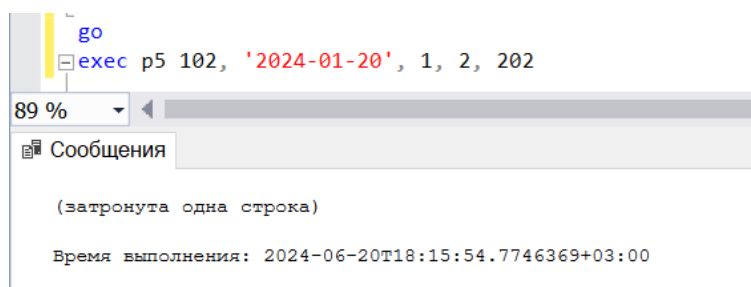


Рисунок 43 – Выполнение

4) хранимая процедура для удаления договора из таблицы Договор. ХП должна предусматривать проверку наличия неоплаченных счетов по этому договору и предотвращать удаление, если такие существуют. Должно быть предусмотрено каскадное удаление (рисунок 44 – 45).

```
-- ХП 6. Хранимая процедура для удаления договора из таблицы Договор.
-- Процедура должна предусматривать проверку наличия неоплаченных счетов по этому договору и предотвращать удаление, если такие счета существуют.
-- Предусмотреть каскадное удаление.
create procedure p6 @НомерДоговора int
as
if not exists (select *
              from Счет
              where Статус = 0 and НомерДоговора=@НомерДоговора)
begin
delete
from Счет
where НомерДоговора=@НомерДоговора
delete
from ПредоставленныеУслуги
where НомерДоговора=@НомерДоговора
delete
from Выезд
where НомерДоговора=@НомерДоговора
delete
from Договор
where НомерДоговора=@НомерДоговора
end
go
```

89 %

Сообщения

Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2024-06-20T18:39:28.4022123+03:00

Рисунок 44 – ХП 4

```
exec p6 103
go
```

89 %

Сообщения

(затронуто строк: 0)

(затронуто строк: 0)

(затронута одна строка)

(затронута одна строка)

Время выполнения: 2024-06-20T18:40:04.2169183+03:00

Рисунок 45 – Выполнение

5) хранимая процедура для вставки значений в таблицу Специалист. ХП должна предусматривать защиту данных в соответствии с бизнес-правилом: специалист с таким же ФИО и номером телефона не должен уже существовать (рисунки 46 – 48).

```
-- ХП 7. Хранимая процедура для вставки значений в таблицу Специалист.
-- Хранимая процедура должна предусматривать защиту данных в соответствии с бизнес-правилом: специалист с таким же ФИО и номером телефона не должен уже существовать.
create procedure p7 @ID_Специалиста int, @ФИО varchar(50), @Телефон varchar(18), @Стаж int, @ID_Должности int
as
if not exists (select *
              from Специалист
              where ФИО=@ФИО and Телефон=@Телефон)
insert into Специалист
values (@ID_Специалиста, @ФИО, @Телефон, @Стаж, @ID_Должности)
else print 'Ошибка! Такое ФИО и Телефон уже существует'
```

Рисунок 46 – ХП 5

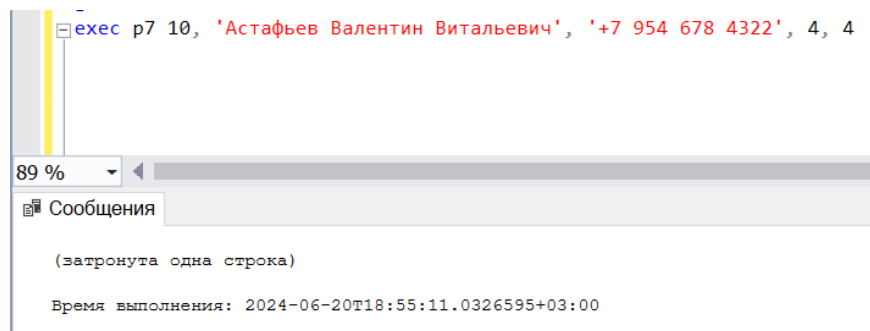


Рисунок 47 – Выполнение

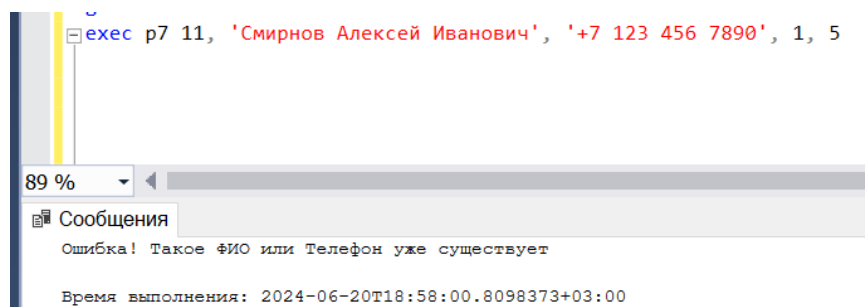


Рисунок 48 – Ошибочный запрос

6) хранимая процедура для обновления данных специалиста в таблице Специалист. ХП должна предусматривать проверку, чтобы номер телефона и ФИО не совпадали с номером телефона и ФИО другого специалиста (рисунки 49 – 50).

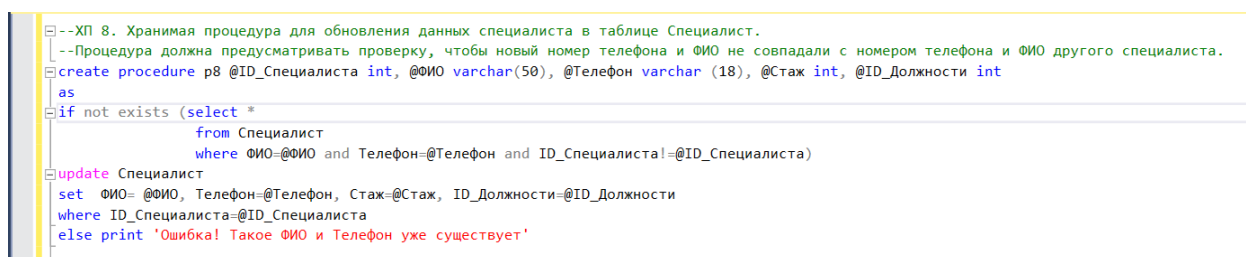


Рисунок 49 – ХП 6

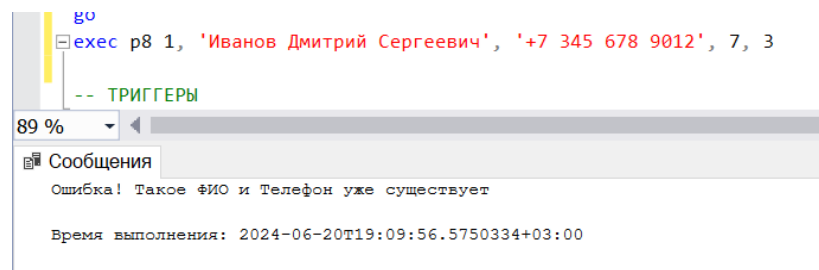


Рисунок 50 – Проверка

7) хранимая процедура для удаления специалиста из таблицы Специалист. Процедура должна предусматривать проверку наличия

расписания работы или выездов, связанных с этим специалистом, и предотвращать удаление, если такие существуют (рисунки 51 – 52).

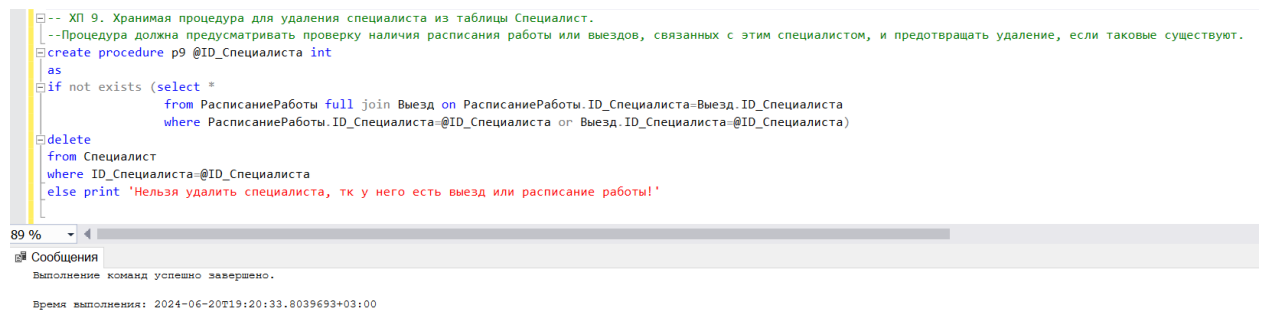


Рисунок 51 – ХП 7

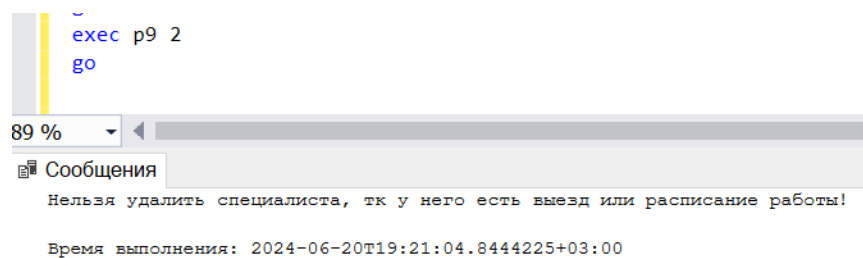


Рисунок 52 – Выполнение

8) хранимая процедура для вставки значений в таблицу Выезд. ХП должна предусматривать защиту данных в соответствии с бизнес-правилом: один специалист не может быть назначен на два выезда одновременно (рисунки 53 – 55).

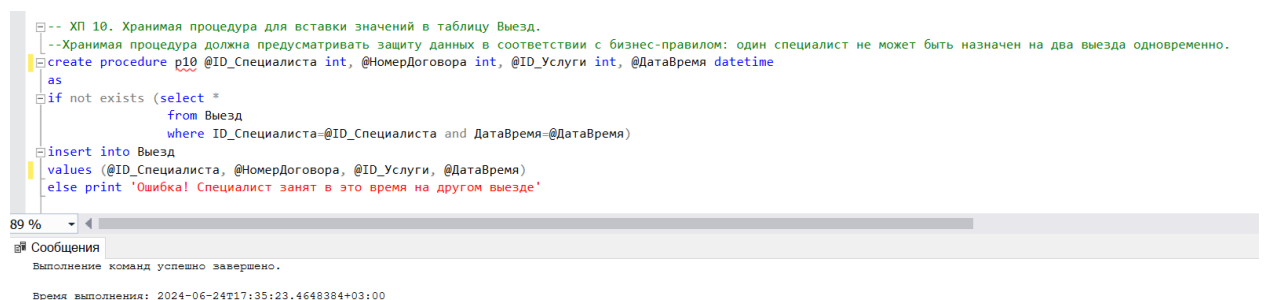


Рисунок 53 – ХП 8

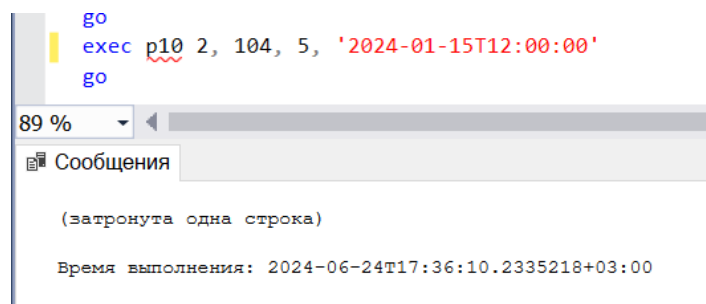


Рисунок 54 – Выполнение

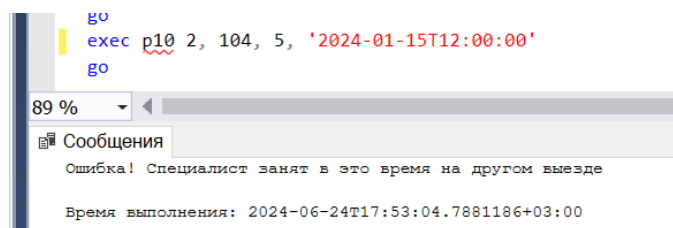


Рисунок 55 – Ошибочный запрос

9) хранимая процедура, которая позволяет осуществлять вставку записей в таблицу Счет, но с условием, что новый счет не может быть выставлен ранее, чем через месяц после последнего выставленного счета по данному договору. (рисунки 56 – 57).

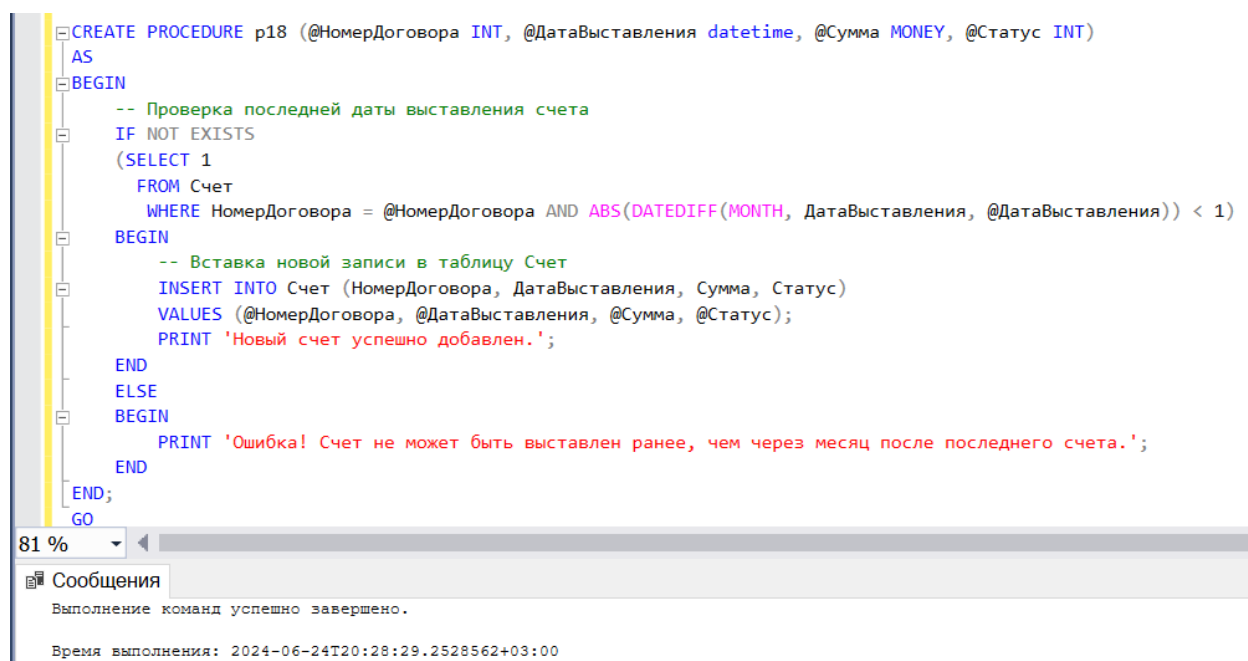


Рисунок 56 – ХП 9

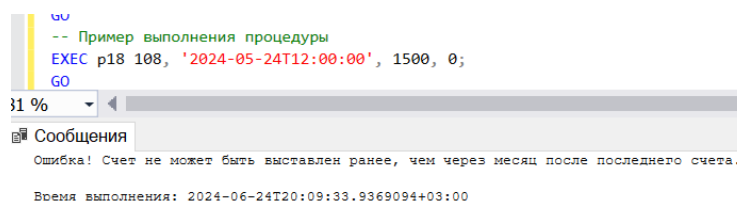


Рисунок 57 – Выполнение

10) хранимая процедура для удаления выезда из таблицы Выезд. ХП должна предусматривать проверку, чтобы удаляемый выезд не был последним для какого-либо активного договора (рисунки 58 – 59).

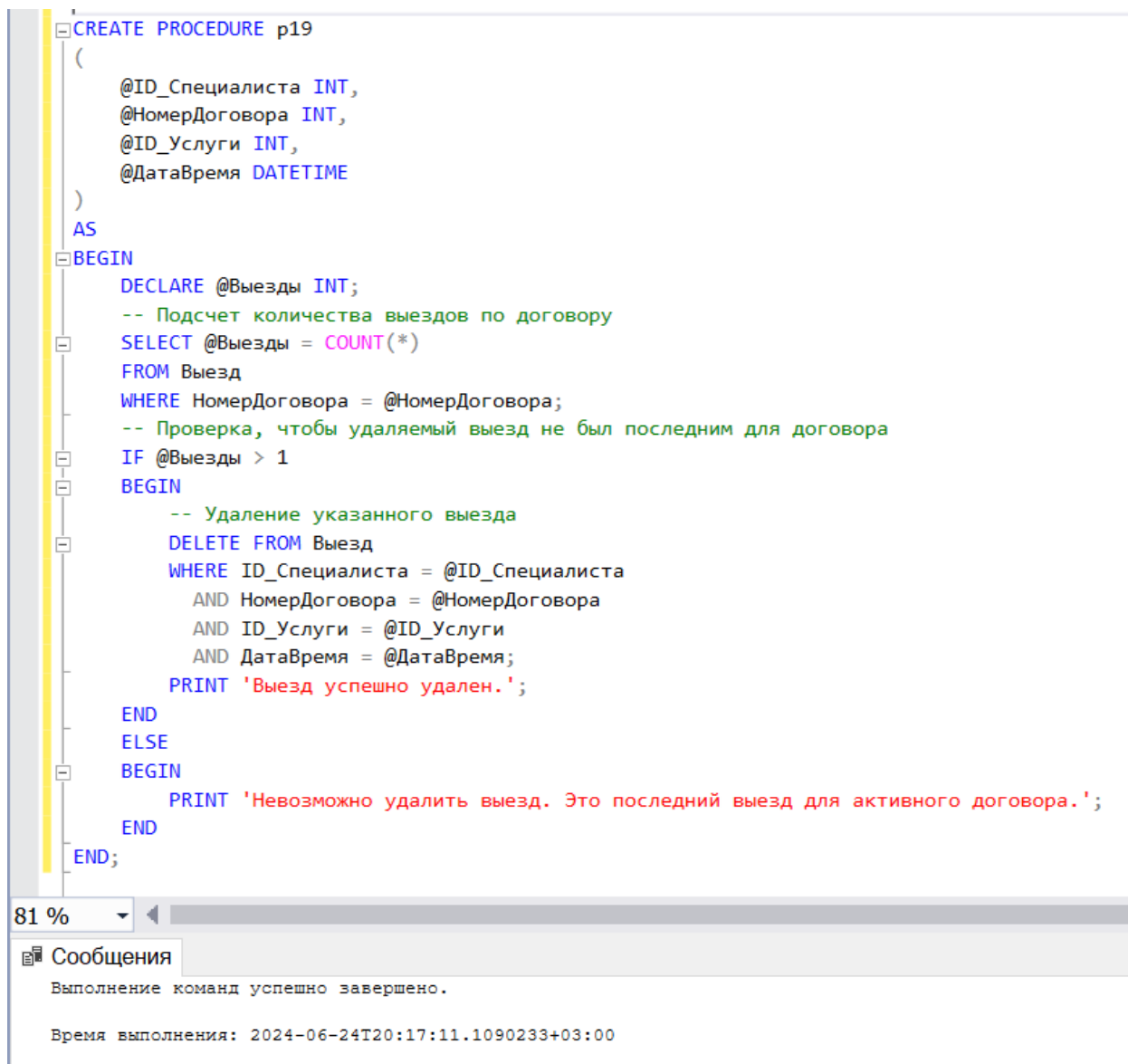


Рисунок 58 – ХП 10

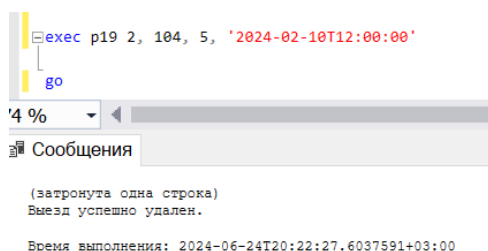


Рисунок 59 – Выполнение

4.3 Триггеры

Было разработано пять триггеров:

1) триггер, формирующий автоматически счет, если была предоставлена хотя бы одна услуга (рисунок 60).

```

-- Триггер 1. Триггер, который автоматически формирует счет, если была предоставлена хотя бы одна услуга.
create trigger t1 on ПредоставленныеУслуги
after insert
as begin
    declare @НомерДоговора int;
    select @НомерДоговора = i.НомерДоговора
    from inserted i;
    exec p1 @НомерДоговора;
end
go

-- всё
-- нужно сделать insert в таблицу ПредоставленныеУслуги для того договора, у которого не было счёта в этом месяце
insert into ПредоставленныеУслуги values
(6, 109, 1, '2024-05-20');
go

-- Триггер 2. Запретить уменьшение стоимости в таблице Услуга.

```

81 %

Сообщения

(затронута одна строка)
Добавлен новый счет № 1040 для договора № 109 на сумму 2000

(затронута одна строка)

Время выполнения: 2024-05-23T18:51:31.7699028+03:00

Рисунок 60 – Триггер 1

2) триггер, который запрещает уменьшать стоимость в таблице Услуга (рисунок 61).

```

-- Триггер 2. Запретить уменьшение стоимости в таблице Услуга.
create trigger t2 on Услуга
instead of update
as begin
    declare @СтараяСтоимость money, @НоваяСтоимость money, @Название varchar(50);
    select @НоваяСтоимость = i.Стоимость, @СтараяСтоимость = y.Стоимость, @Название = y.Название
    from inserted i
    join Услуга y on i.ID_Услуги = y.ID_Услуги;
    if @СтараяСтоимость > @НоваяСтоимость
        print 'Нельзя уменьшить стоимость услуги ' + @Название + ' с ' + str(@СтараяСтоимость) + ' на ' + str(@НоваяСтоимость);
    else
        update Услуга
        set Название = i.Название, Объём = i.Объём, Стоимость = i.Стоимость
        from inserted i join Услуга y on i.ID_Услуги = y.ID_Услуги
        where y.ID_Услуги = i.ID_Услуги;
    end
go

-- попытаться уменьшить стоимость любой услуги
update Услуга
set Стоимость = 10
where ID_Услуги = 1;
go

```

81 %

Сообщения

Нельзя уменьшить стоимость услуги Минуты разговора с 50 на 10

(затронута одна строка)

Время выполнения: 2024-05-23T19:04:55.2140264+03:00

Рисунок 61 – Триггер 2

3) триггер, который проверяет корректность номера телефона клиента (рисунок 62).

```
--Триггер 3. Триггер по проверке корректности номера телефона клиента. Номер телефона должен выглядеть след. образом: +7 (XXX) XXX-XX-XX).
create trigger t3 on Клиент
after insert, update
as begin
declare @Телефон varchar(18), @ФИО varchar(50);
select @Телефон = i.Телефон, @ФИО = i.ФИО
from inserted i;
if @Телефон not like '+7 ([0-9][0-9][0-9]) ([0-9][0-9][0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9])' begin
print 'Нельзя установить номер телефона для клиента ' + @ФИО + ' на ' + @Телефон;
rollback transaction;
end
end
go
-- обновить/добавить любой номер на неправильный
update Клиент
set Телефон = 'тра ля ля бла бла'
where ID_Клиента = 1
go
```

81 %

Сообщения

Нельзя установить номер телефона для клиента Иванов Иван Иванович на тра ля ля бла бла
Сообщение 3609, уровень 16, состояние 1, строка 647
Транзакция завершилась в триггере. Выполнение пакета прервано.

Время выполнения: 2024-05-23T19:08:04.0378688+03:00

Рисунок 62 – Триггер 3

4) триггер, который разрешает добавлять информацию в таблицу ПредоставленныеУслуги, если последний счет оплачен (рисунок 63).

```
-- Триггер 4. Можно добавлять информацию в таблицу ПредоставленныеУслуги, если последний счет (с максимальной датой) оплачен.
create trigger t4 on ПредоставленныеУслуги
after insert
as begin
declare @НомерДоговора int, @Статус int;
select top 1 @НомерДоговора = i.НомерДоговора, @Статус = c.Статус
from inserted i
join Счет c on i.НомерДоговора = c.НомерДоговора
order by c.ДатаВыставления desc;
if @Статус != 1 begin
print 'Нельзя добавить предоставленные услуги для договора ' + str(@НомерДоговора) + ', поскольку последний счет не оплачен';
rollback transaction;
end
end
go
-- добавить договор/неоплаченный счет + попытаться добавить предоставленную услугу
insert into ПредоставленныеУслуги values
(7, 109, 1, '2024-05-21');
go
```

81 %

Сообщения

Нельзя добавить предоставленные услуги для договора 109, поскольку последний счет не оплачен
Сообщение 3609, уровень 16, состояние 1, строка 668
Транзакция завершилась в триггере. Выполнение пакета прервано.

Время выполнения: 2024-05-23T19:13:55.6192401+03:00

Рисунок 63 – Триггер 4

5) триггер, который запрещает совершать специалисту выезды, если он совершил более 20% выездов за последнюю неделю (рисунок 64).

```
-- Триггер 5. Запретить специалисту совершать выезды, если он совершил больше 20% выездов за последнюю неделю.
create trigger t5 on Выезд
after insert
as begin
    declare @ФИО varchar(50), @ID_Специалиста int, @ВыездыСпециалиста int, @ОбщиеВыезды int;
    select @ID_Специалиста = i.ID_Специалиста, @ВыездыСпециалиста = count(в.НомерДоговора)
    from inserted i
    join Выезд в on i.ID_Специалиста = в.ID_Специалиста
    where в.ДатаВремя > dateadd(day, -7, getdate())
    group by i.ID_Специалиста;

    select @ОбщиеВыезды = count(в.НомерДоговора)
    from Выезд в
    where в.ДатаВремя > dateadd(day, -7, getdate());

    select @ФИО = с.ФИО
    from Специалист с
    where с.ID_Специалиста = @ID_Специалиста;

    if @ОбщиеВыезды > 0 and @ВыездыСпециалиста/@ОбщиеВыезды > 0.2 begin
        print 'Специалист ' + @ФИО + ' не может совершать выезды, поскольку выполнил более 20% выездов за последнюю неделю';
        rollback transaction;
    end
end
go

insert into Выезд VALUES
(6, 2, 101, 4, '2024-05-18T10:00:00'),
(7, 2, 102, 4, '2024-05-20T10:00:00');
go
```

81 %

Сообщения

Специалист Петросян Виктор Викторович не может совершать выезды, поскольку выполнил более 20% выездов за последнюю неделю
Сообщение 3609, уровень 16, состояние 1, строка 700
Транзакция завершилась в триггере. Выполнение пакета прервано.

Время выполнения: 2024-05-23T19:21:01.9107281+03:00

Рисунок 64 – Триггер 5

4.4 Представления

Было разработано три представления:

1) представление, которое считает количество клиентов, которое подключило какую-либо услугу (рисунок 65).

```
-- Представление 1. Представление, которое считает количество клиентов, которое подключило какую-либо услугу.
create view v1 as
select у.Название, COUNT(distinct д.ID_Клиента) as КоличествоКлиентов
from Услуга у
join ПредоставленныеУслуги пу on у.ID_Услуги = пу.ID_Услуги
join Договор д on пу.НомерДоговора = д.НомерДоговора
group by у.Название;
go

select *
from v1;
go
```

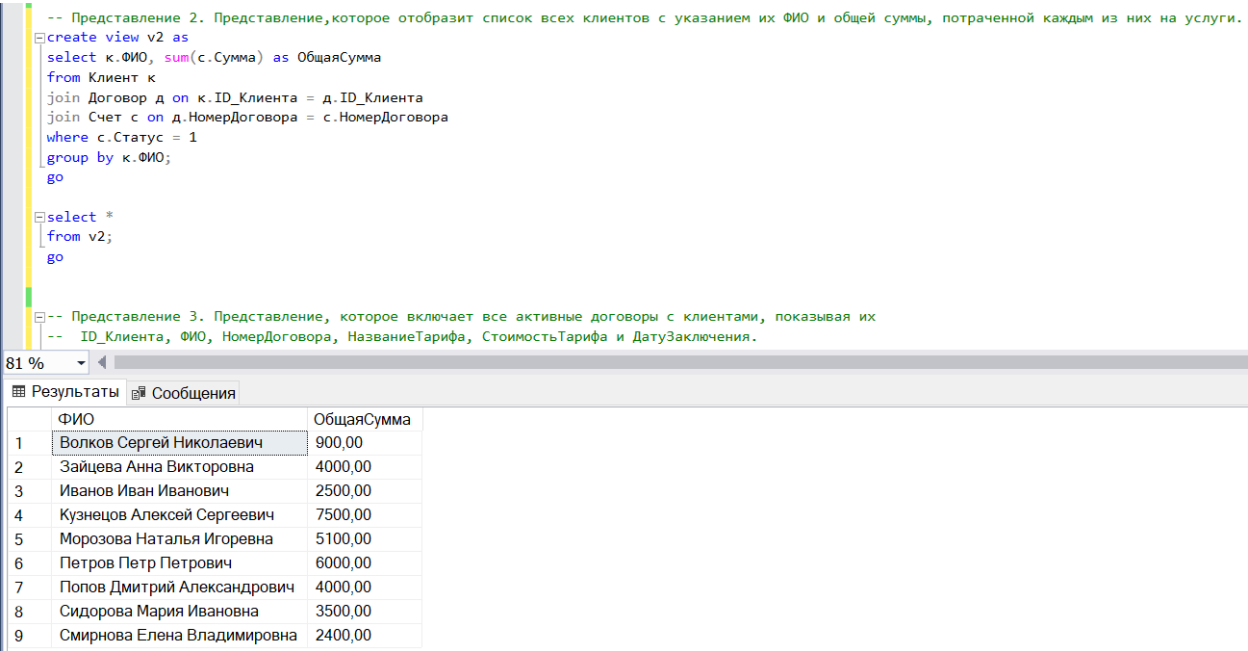
81 %

Результаты

	Название	КоличествоКлиентов
1	Домашний интернет, ГБ	5
2	Минуты разговора	3
3	Мобильный интернет, ГБ	1
4	Настройка оборудования	1
5	СМС	3
6	Телевидение	4

Рисунок 65 – Представление 1

2) представление, которое отобразит список всех клиентов с указанием их ФИО и общей суммой, потраченной ими на услуги (рисунок 66).



```
-- Представление 2. Представление, которое отобразит список всех клиентов с указанием их ФИО и общей суммы, потраченной каждым из них на услуги.
create view v2 as
select к.ФИО, sum(с.Сумма) as ОбщаяСумма
from Клиент к
join Договор д on к.ID_Клиента = д.ID_Клиента
join Счет с on д.НомерДоговора = с.НомерДоговора
where с.Статус = 1
group by к.ФИО;
go

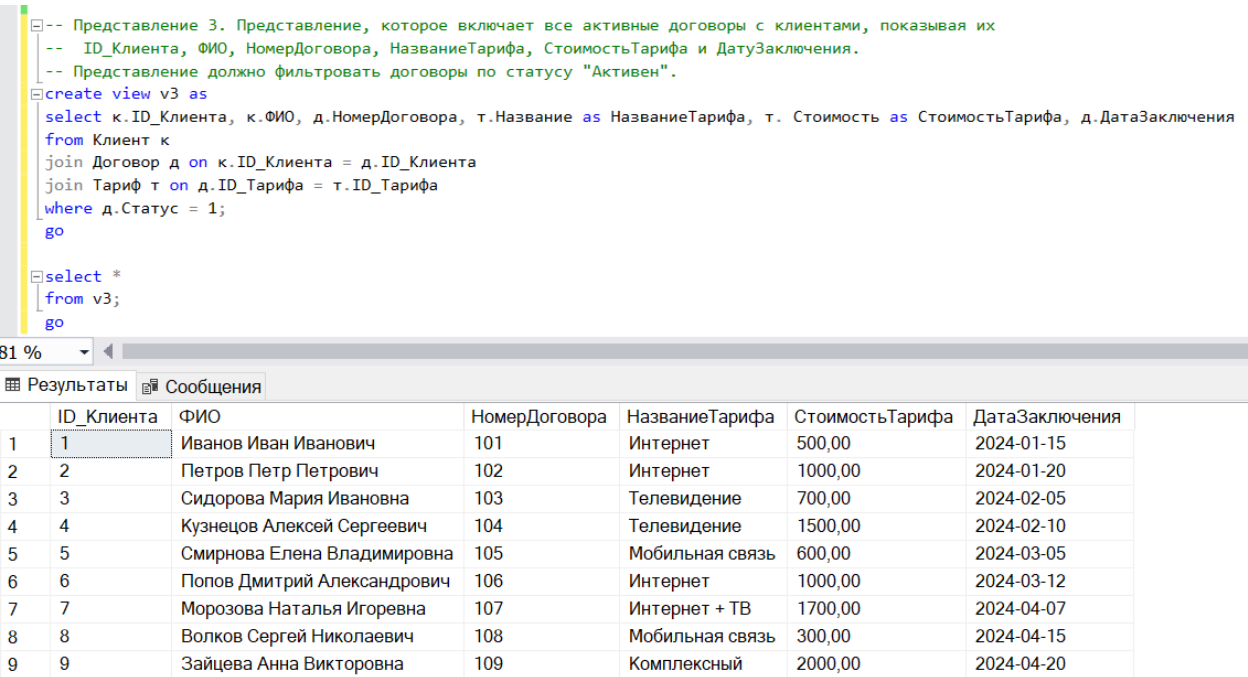
select *
from v2;
go

-- Представление 3. Представление, которое включает все активные договоры с клиентами, показывая их
-- ID_Клиента, ФИО, НомерДоговора, НазваниеТарифа, СтоимостьТарифа и ДатуЗаклучения.
```

	ФИО	ОбщаяСумма
1	Волков Сергей Николаевич	900,00
2	Зайцева Анна Викторовна	4000,00
3	Иванов Иван Иванович	2500,00
4	Кузнецов Алексей Сергеевич	7500,00
5	Морозова Наталья Игоревна	5100,00
6	Петров Петр Петрович	6000,00
7	Попов Дмитрий Александрович	4000,00
8	Сидорова Мария Ивановна	3500,00
9	Смирнова Елена Владимировна	2400,00

Рисунок 66 – Представление 2

3) представление, которое включает все активные договоры с клиентами, показывая их ID, ФИО, НомерДоговора, НазваниеТарифа, СтоимостьТарифа и ДатаЗаклучения (рисунок 67).



```
-- Представление 3. Представление, которое включает все активные договоры с клиентами, показывая их
-- ID_Клиента, ФИО, НомерДоговора, НазваниеТарифа, СтоимостьТарифа и ДатуЗаклучения.
-- Представление должно фильтровать договоры по статусу "Активен".
create view v3 as
select к.ID_Клиента, к.ФИО, д.НомерДоговора, т.Название as НазваниеТарифа, т. Стоимость as СтоимостьТарифа, д.ДатаЗаклучения
from Клиент к
join Договор д on к.ID_Клиента = д.ID_Клиента
join Тариф т on д.ID_Тарифа = т.ID_Тарифа
where д.Статус = 1;
go

select *
from v3;
go
```

	ID_Клиента	ФИО	НомерДоговора	НазваниеТарифа	СтоимостьТарифа	ДатаЗаклучения
1	1	Иванов Иван Иванович	101	Интернет	500,00	2024-01-15
2	2	Петров Петр Петрович	102	Интернет	1000,00	2024-01-20
3	3	Сидорова Мария Ивановна	103	Телевидение	700,00	2024-02-05
4	4	Кузнецов Алексей Сергеевич	104	Телевидение	1500,00	2024-02-10
5	5	Смирнова Елена Владимировна	105	Мобильная связь	600,00	2024-03-05
6	6	Попов Дмитрий Александрович	106	Интернет	1000,00	2024-03-12
7	7	Морозова Наталья Игоревна	107	Интернет + ТВ	1700,00	2024-04-07
8	8	Волков Сергей Николаевич	108	Мобильная связь	300,00	2024-04-15
9	9	Зайцева Анна Викторовна	109	Комплексный	2000,00	2024-04-20

Рисунок 67 – Представление 3

Заключение

В основе ИС лежит база данных (БД). Задачей данного курсового проекта было получить навыки проектирования БД и создания серверной части. В ходе выполнения курсового проекта было выполнено проектирование базы данных по предметной области «Телекоммуникационная компания».

Список использованных источников

1. Н.Н. Гринченко, А.Ю. Громов, Н.И. Хизриева Проектирование информационных систем: учебник – Москва: КУРС, 2021 – 176 с.

Сценарий создания объектов базы данных

```
USE master
GO

CREATE DATABASE ТелекомКомпания
on
(NAME = N'ТелекомКомпания',
FILENAME = N'C:\2 курс\Базы данных\ТелекомКомпания.mdf' ,
SIZE = 25,
MAXSIZE = 2000,
FILEGROWTH = 5)
LOG ON
(NAME = N'ТелекомКомпания_log',
FILENAME = N'C:\2 курс\Базы данных\ТелекомКомпания_log.ldf' ,
SIZE = 25,
MAXSIZE = 2000,
FILEGROWTH = 5)
GO

USE ТелекомКомпания
GO

CREATE TABLE Клиент
(
    ID_Клиента INT NOT NULL,
    ФИО VARCHAR(50) NOT NULL,
    Паспорт VARCHAR(11) NOT NULL UNIQUE,
    Телефон VARCHAR(18) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (ID_Клиента)
);

CREATE TABLE Тариф
(
    ID_Тарифа INT NOT NULL,
    Название VARCHAR(30) NOT NULL,
    Описание VARCHAR(30) NOT NULL,
    Стоимость money NOT NULL,
    PRIMARY KEY (ID_Тарифа)
);

CREATE TABLE Стаж
(
    Стаж INT NOT NULL,
    Надбавка money NOT NULL,
    PRIMARY KEY (Стаж)
);

CREATE TABLE Должность
(
    ID_Должности INT NOT NULL,
    Название VARCHAR(100) NOT NULL,
    Оклад money NOT NULL,
    PRIMARY KEY (ID_Должности)
);

CREATE TABLE Услуга
(
    ID_Услуги INT NOT NULL,
    Название VARCHAR(50) NOT NULL,
    Объём FLOAT NOT NULL,
    Стоимость MONEY NOT NULL,
```

```

    PRIMARY KEY (ID_Услуги)
);

CREATE TABLE ПакетныеУслуги
(
    ID_Тарифа INT NOT NULL,
    ID_Услуги INT NOT NULL,
    Объём FLOAT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (ID_Тарифа, ID_Услуги),
    FOREIGN KEY (ID_Тарифа) REFERENCES Тариф(ID_Тарифа),
    FOREIGN KEY (ID_Услуги) REFERENCES Услуга(ID_Услуги)
);

CREATE TABLE Договор
(
    НомерДоговора INT NOT NULL,
    ДатаЗаключения DATE NOT NULL,
    Статус INT NOT NULL,
    ID_Клиента INT NOT NULL,
    ID_Тарифа INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (НомерДоговора),
    FOREIGN KEY (ID_Клиента) REFERENCES Клиент(ID_Клиента),
    FOREIGN KEY (ID_Тарифа) REFERENCES Тариф(ID_Тарифа)
);

CREATE TABLE ПредоставленныеУслуги
(
    ID_Услуги INT NOT NULL,
    НомерДоговора INT NOT NULL,
    Объём FLOAT NOT NULL,
    ДатаОказания DATE NOT NULL,
    PRIMARY KEY (ID_Услуги, НомерДоговора, ДатаОказания),
    FOREIGN KEY (ID_Услуги) REFERENCES Услуга(ID_Услуги),
    FOREIGN KEY (НомерДоговора) REFERENCES Договор(НомерДоговора)
);

CREATE TABLE Специалист
(
    ID_Специалиста INT NOT NULL,
    ФИО VARCHAR(50) NOT NULL,
    Телефон VARCHAR(18) NOT NULL,
    Стаж INT NOT NULL,
    ID_Должности INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (ID_Специалиста),
    FOREIGN KEY (Стаж) REFERENCES Стаж(Стаж),
    FOREIGN KEY (ID_Должности) REFERENCES Должность(ID_Должности)
);

CREATE TABLE РасписаниеРаботы
(
    ID_Расписания INT NOT NULL,
    ДеньНедели INT NOT NULL,
    ЧасыРаботы VARCHAR(30) NOT NULL,
    ID_Специалиста INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (ID_Расписания),
    FOREIGN KEY (ID_Специалиста) REFERENCES Специалист(ID_Специалиста)
);

CREATE TABLE Выезд
(ID_Специалиста INT NOT NULL,
НомерДоговора INT NOT NULL,
ID_Услуги INT NOT NULL,
ДатаВремя DATETIME NOT NULL,
PRIMARY KEY (ID_Специалиста, НомерДоговора, ID_Услуги, ДатаВремя),

```

```

FOREIGN KEY (ID_Специалиста) REFERENCES Специалист(ID_Специалиста),
FOREIGN KEY (НомерДоговора) REFERENCES Договор(НомерДоговора),
FOREIGN KEY (ID_Услуги) REFERENCES Услуга(ID_Услуги));
CREATE TABLE Счет
(
    НомерСчета INT NOT NULL,
    НомерДоговора INT NOT NULL,
    ДатаВыставления DATE NOT NULL,
    Сумма MONEY NOT NULL,
    Статус INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (НомерСчета),
    FOREIGN KEY (НомерДоговора) REFERENCES Договор(НомерДоговора)
);

```

Сценарий заполнения таблиц базы данных исходными данными

```
insert into Клиент values
```

```
(1, 'Иванов Иван Иванович', '1234 567890', '+7 123 456 7890'),
(2, 'Петров Петр Петрович', '2345 678901', '+7 234 567 8901'),
(3, 'Сидорова Мария Ивановна', '3456 789012', '+7 345 678 9012'),
(4, 'Кузнецов Алексей Сергеевич', '4567 890123', '+7 456 789 0123'),
(5, 'Смирнова Елена Владимировна', '5678 901234', '+7 567 890 1234'),
(6, 'Попов Дмитрий Александрович', '6789 012345', '+7 678 901 2345'),
(7, 'Морозова Наталья Игоревна', '7890 123456', '+7 789 012 3456'),
(8, 'Волков Сергей Николаевич', '8901 234567', '+7 890 123 4567'),
(9, 'Зайцева Анна Викторовна', '9012 345678', '+7 901 234 5678');
```

```
insert into Стаж values
```

```
(0, 0),
(1, 500),
(2, 1000),
(3, 1500),
(4, 2000),
(5, 2500),
(6, 3000),
(7, 3500),
(8, 4000),
(9, 4500);
```

```
insert into Должность values
```

```
(1, 'Специалист по предоставлению сотовой связи', 40000),
(2, 'Специалист по предоставлению домашнего интернета и телевидения', 45000),
(3, 'Менеджер', 50000),
(4, 'Бухгалтер', 55000),
(5, 'Оператор колл-центра', 35000),
(6, 'Поставщик', 42000),
(7, 'Менеджер по закупкам', 47000),
(8, 'Маркетолог', 48000);
```

```
insert into Специалист values
```

```
(1, 'Смирнов Алексей Иванович', '+7 123 456 7890', 5, 1),
(2, 'Петросян Виктор Викторович', '+7 234 567 8901', 3, 2),
(3, 'Иванов Дмитрий Сергеевич', '+7 345 678 9012', 7, 3),
(4, 'Сидоров Николай Андреевич', '+7 456 789 0123', 2, 4),
(5, 'Кузнецова Елена Дмитриевна', '+7 567 890 1234', 1, 5),
(6, 'Попов Виктор Николаевич', '+7 678 901 2345', 4, 6), -- ?
(7, 'Морозов Андрей Алексеевич', '+7 789 012 3456', 4, 7),
(8, 'Васильев Александр Петрович', '+7 890 123 4567', 5, 8),
(9, 'Федоров Олег Сергеевич', '+7 901 234 5678', 5, 1);
```

```
insert into РасписаниеРаботы values
```

```
(1, 1, '09:00-18:00', 1),
(2, 3, '09:00-18:00', 1),
(3, 5, '09:00-18:00', 1),
(4, 1, '09:00-18:00', 2),
(5, 2, '09:00-18:00', 2),
(6, 4, '09:00-18:00', 2),
(7, 3, '09:00-18:00', 3),
(8, 5, '09:00-18:00', 3),
(9, 6, '10:00-16:00', 3),
(10, 2, '09:00-18:00', 4),
(11, 4, '09:00-18:00', 4),
(12, 5, '09:00-18:00', 4),
(13, 1, '09:00-18:00', 5),
(14, 3, '09:00-18:00', 5),
(15, 5, '09:00-18:00', 5),
```

```
(16, 1, '09:00-18:00', 6),
(17, 3, '09:00-18:00', 6),
(18, 5, '09:00-18:00', 6),
(19, 1, '09:00-18:00', 7),
(20, 3, '09:00-18:00', 7),
(21, 5, '09:00-18:00', 7),
(22, 1, '09:00-18:00', 8),
(23, 3, '09:00-18:00', 8),
(24, 5, '09:00-18:00', 8),
(25, 1, '09:00-18:00', 9),
(26, 3, '09:00-18:00', 9),
(27, 5, '09:00-18:00', 9);
```

INSERT INTO Услуга VALUES

```
(1, 'Минуты разговора', 100, 50),
(2, 'СМС', 100, 40),
(3, 'Мобильный интернет, ГБ', 1, 50),
(4, 'Домашний интернет, ГБ', 10, 200),
(5, 'Телевидение', 50, 300),
(6, 'Настройка оборудования', 1, 300),
(7, 'Техническая поддержка', 1, 400),
(8, 'Консультация', 1, 100),
(9, 'Профилактика сети', 1, 400);
```

INSERT INTO Тариф VALUES

```
(201, 'Интернет', 'Базовый', 500),
(202, 'Интернет', 'Продвинутый', 1000),
(203, 'Телевидение', 'Базовый', 700),
(204, 'Телевидение', 'Премиум', 1500),
(205, 'Мобильная связь', 'Стандарт', 300),
(206, 'Мобильная связь', 'Премиум', 600),
(207, 'Комплексный', 'Всё включено', 2000),
(208, 'Интернет + ТВ', 'Комбо', 1700),
(209, 'ТВ + Связь', 'Максимум', 2300);
```

INSERT INTO Договор VALUES

```
(101, '2024-01-15', 1, 1, 201),
(102, '2024-01-20', 1, 2, 202),
(103, '2024-02-05', 1, 3, 203),
(104, '2024-02-10', 1, 4, 204),
(105, '2024-03-05', 1, 5, 206),
(106, '2024-03-12', 1, 6, 202),
(107, '2024-04-07', 1, 7, 208),
(108, '2024-04-15', 1, 8, 205),
(109, '2024-04-20', 1, 9, 207);
```

insert into Выезд VALUES

```
(2, 101, 4, '2024-01-15T10:00:00'),
(2, 102, 4, '2024-01-20T10:00:00'),
(2, 103, 5, '2024-02-05T11:00:00'),
(2, 104, 5, '2024-02-10T12:00:00'),
(1, 105, 1, '2024-03-05T13:00:00');
```

INSERT INTO ПакетныеУслуги VALUES

```
(201, 4, 30),
(202, 4, 1000),
(203, 5, 30),
(204, 5, 100),
(205, 1, 200),
(205, 2, 200),
(206, 1, 500),
(206, 2, 500),
(207, 1, 500),
```

```
(207, 2, 500),
(207, 3, 50),
(207, 4, 5000),
(207, 5, 100),
(208, 4, 5000),
(208, 5, 100),
(209, 1, 1500),
(209, 2, 1500),
(209, 3, 50),
(209, 5, 200);
```

insert into ПредоставленныеУслуги **values**

```
(4, 101, 10, '2024-01-15'),
(4, 102, 349, '2024-01-20'),
(5, 103, 10, '2024-02-05'),
(5, 104, 34, '2024-02-10'),
(4, 101, 10, '2024-02-15'),
(4, 102, 345, '2024-02-20'),
(5, 103, 10, '2024-03-05'),
(1, 105, 174, '2024-03-05'),
(2, 105, 174, '2024-03-05'),
(5, 104, 34, '2024-03-10'),
(4, 106, 349, '2024-03-12'),
(4, 101, 7, '2024-03-15'),
(4, 102, 244, '2024-03-20'),
(5, 103, 7, '2024-04-05'),
(2, 105, 172, '2024-04-05'),
(1, 105, 172, '2024-04-05'),
(4, 107, 1745, '2024-04-07'),
(5, 107, 34, '2024-04-07'),
(5, 104, 24, '2024-04-10'),
(4, 106, 345, '2024-04-12'),
(4, 101, 20, '2024-04-15'),
(2, 108, 69, '2024-04-15'),
(1, 108, 69, '2024-04-15'),
(4, 102, 679, '2024-04-20'),
(3, 109, 17, '2024-04-20'),
(4, 109, 1745, '2024-04-20'),
(1, 109, 174, '2024-04-20'),
(2, 109, 174, '2024-04-20'),
(5, 109, 34, '2024-04-20'),
(5, 103, 20, '2024-05-05'),
(2, 105, 122, '2024-05-05'),
(1, 105, 122, '2024-05-05'),
(4, 107, 1725, '2024-05-07'),
(5, 107, 34, '2024-05-07'),
(5, 104, 67, '2024-05-10'),
(4, 106, 244, '2024-05-12'),
(4, 101, 24, '2024-05-15'),
(2, 108, 69, '2024-05-15'),
(1, 108, 69, '2024-05-15'),
(4, 102, 824, '2024-05-20'),
(3, 109, 17, '2024-05-20'),
(4, 109, 1725, '2024-05-20'),
(1, 109, 172, '2024-05-20'),
(2, 109, 172, '2024-05-20'),
(5, 109, 34, '2024-05-20');
```

INSERT INTO Счет **VALUES**

```
(1001, 101, '2024-01-15', 500, 1),
(1002, 102, '2024-01-20', 1000, 1),
(1003, 102, '2024-01-20', 1000, 1),
(1004, 103, '2024-02-05', 700, 1),
(1005, 103, '2024-02-05', 700, 1),
```



```

(1006, 104, '2024-02-10', 1500, 1),
(1007, 104, '2024-02-10', 1500, 1),
(1008, 101, '2024-02-15', 500, 1),
(1009, 102, '2024-02-20', 1000, 1),
(1010, 103, '2024-03-05', 700, 1),
(1011, 105, '2024-03-05', 600, 1),
(1012, 105, '2024-03-05', 600, 1),
(1013, 104, '2024-03-10', 1500, 1),
(1014, 106, '2024-03-12', 1000, 1),
(1015, 106, '2024-03-12', 1000, 1),
(1016, 101, '2024-03-15', 500, 1),
(1017, 102, '2024-03-20', 1000, 1),
(1018, 103, '2024-04-05', 700, 1),
(1019, 105, '2024-04-05', 600, 1),
(1020, 107, '2024-04-07', 1700, 1),
(1021, 107, '2024-04-07', 1700, 1),
(1022, 104, '2024-04-10', 1500, 1),
(1023, 106, '2024-04-12', 1000, 1),
(1024, 101, '2024-04-15', 500, 1),
(1025, 108, '2024-04-15', 300, 1),
(1026, 108, '2024-04-15', 300, 1),
(1027, 102, '2024-04-20', 1000, 1),
(1028, 109, '2024-04-20', 2000, 1),
(1029, 109, '2024-04-20', 2000, 1),
(1030, 103, '2024-05-05', 700, 1),
(1031, 105, '2024-05-05', 600, 1),
(1032, 107, '2024-05-07', 1700, 1),
(1033, 104, '2024-05-10', 1500, 1),
(1034, 106, '2024-05-12', 1000, 1),
(1035, 101, '2024-05-15', 500, 1),
(1036, 108, '2024-05-15', 300, 1),
(1037, 102, '2024-05-20', 1000, 1);

```